

20.05.1994

KEIVITSAN MALMINÄYTTEIDEN
LISÄRIKASTUSKOKEET JA
ALUSTAVAT LIUOTUSKOKEET

Väinö Hintikka

Kauko Ingerttilä

Jukka Laukkanen

Jaakko Leppinen

Jakelu: GTK/Rovaniemi 2 kpl
VTT/KEMIANTEKNIikka, Mineraalitekniikka VH (1); KI (1); Kierto; Ark (1)

TIIVISTELMÄ

Keivitsan nikkelikuparimalmilla, joka sisältää myös kobolttia, kultaa, platinaa ja palladiumia, tehtiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Mineraalitekniikan laboratoriossa mineraalitekniinen tutkimus, jossa kartoitettiin malmin hyödyntämiseen liittyviä perusnäkökohtia. Tutkimus sisälsi mineralogian, hienonnuksen, vaahdotuksen, magneettierotuksen ja sulfidiyhteisrikasteen liuotuksen selvitystä. Tutkimuksen kohteena oli neljä erilaista malminäytettä (kairausreikien R326 ja R360 sisällöstä tehty seosmalmi, sekä reikien R713, R725 ja R333 sisällöstä otetut kolme muuta näytettä).

Päänikkelimineraalina on pentlandiitti ja pääkuparimineraalina on kuparikiisu. Malmissa on useita harvinaisempia nikkelisulfideja ja -arsenidia. Tämä malmi eroaa perinteisistä suomalaisista nikkelikuparimalmeista silikaattimineralogian puolesta. Sivukivessä on serpentiinin yms. vaikeuksia tuottavien muuttumistuotemineraalien osuus vähäinen. Sulfidifaasista puuttuu näytetyypeistä R713 ja R333 sekä rautakiisut että kuparikiisu lähes täysin. Kullan, platinan, palladiumin yms. PGE elementtien sisältö tässä laajuudessa on tervetullut poikkeus, jolla voi olla taloudellista merkitystä.

Jauhatusenergiantarve on tavanomaisella alueella 17-25 kWh/t riippuen tuotteen hienoudesta. Edellisiä energiakulutuksia vastaavat hienoudet olivat 55-95 % -90 μ m ja 38-75 % -45 μ m. Erillisiin nikkeli- ja kuparirikasteisiin pyrittäessä tarvitaan mainitun alueen keskitason ylittävä hienous. Yhteisrikastukseen riittänee keskitasoon tai sen alle jäävä hienous. Eri näytetyypit eivät tässä suhteessa eroa paljoakaan toisistaan.

Tulokset ovat rohkaisevaa tasoa. Esivaahdotuskokeissa, joita tehtiin kaikilla näytetyypeillä, saatiin 70-86% nikkelisaannit (poikkeuksena R333, jossa osa nikkelistä on silikaattisena), 75-90% kuparisaannit, 50-85% saannit kullalle, platinalle, palladiumille, rodiumille, iridiumille, osmiumille ja ruteniumille. Rikasteiden pitoisuustasot olivat noin kymmenkertaiset syötteisiin verrattuna.

Perinteisen sulattokelpoisten kupari- ja nikkelikuparimalmien valmistusta tutkittiin vain yhdellä näytteellä (seosmalmi). Tästä malmista syntyi 20% Cu sisältävä kuparirikaste 70% saantitasolla, ja noin 4% Ni sisältävä nikkelikuparirikaste 60% saantitasolla. Sulattoprosesseissa haitallisten aineiden esim. As-pitoisuudet rikasteissa jäivät hyvin matalalle tasolle < 0,001% As. Vain yhdellä näytetyypillä (R 713) voi As-pitoisuuksilla olla merkitystä. Sulfidifaasin pitoisuus on tällä tyypillä 0,56% As, ja korkein rikasteessa tavattu pitoisuus 0,35% As, vastaten 15,2% Ni ja 0,59% Cu pitoisuuksia.

Yhteisrikasteen paineliuotusta tutkittiin myös alustavasti, ja se antoi 95-97% saannit liuokseen nikkeli- ja kuparille pitoisuustasolla 5 ja 7 g/l. Liuoksen pitoisuustasoa voidaan korottaa suorittamalla liuotus sakeampana.

Liuotusjätteeseen jäävien arvokomponenttien talteenottoa tutkittiin alustavasti vaahdotuskokeilla. Tulokset osoittavat, että liukenematta jääneet arvokomponentit, erityisesti Au, Pt ja Pd, (oletettavasti myös muut PGE ryhmän alkuaineet) on mahdollista rikastaa liuotusjäänneksestä hyvällä saannilla.

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ

1. TAUSTA	4
2. KOEMATERIAALIT	4
2.1 KOEMATERIAALIEN KEMIALLINEN KOOSTUMUS	4
2.2 KOEMATERIAALIEN MINERALOGINEN KOOSTUMUS	6
2.2.1 Näyte R333	6
2.2.2 Näyte R713	7
2.2.3 Näyte R725	8
2.2.4 Seosnäyte	9
2.2.5 Sulfidifaasin koostumus	9
2.2.6 Mineraalien koostumus	10
2.2.7 Näytteiden mineraalipitoisuudet	11
2.2.8 Alkuaineiden jakaantuminen sulfidien ja arsenidien kesken	12
2.2.9 Seosnäytteen pentlandiitin ja kuparikiisun puhtaaksijauhatus	14
3. KOKEIDEN SUORITUS	16
4. TULOKSET	17
4.1 HIONNUS	17
4.2 ESIVAHDOTUSKOKKEET	18
4.2.1 Cu-Ni-yhteisvaahdotus-selektiivivaahdotus	18
4.3 KERTAUSVAHDOTUSKOKKEET	23
4.3.1 Hapan esivaahdotus	23
4.3.2 Emäksinen esivaahdotus	26
4.3.3 Elementtirikkimääritykset	26
4.4 MAGNEETTIEROTUSKOKKEET	28
4.4.1 Sulfidimateriaalien magneettierotus	28
4.4.2 Duniitti-serpentiiniäytteen magneettierotus	29
4.5 LIUOTUSKOKKEET	30
4.5.1 Liuotuskokeiden suoritus	31
4.5.2 Liuotuskokeiden tulokset	32
5. YHTEENVETO	35
KIRJALLISUUS	37
LIITTEET	38

1. TAUSTA

VTT:n Kemiantekniikan Mineraalitekniikan tutkimusalueen ja GTK:n Rovaniemen aluetoimiston välillä tehtiin marraskuussa 1992 tutkimussopimus, jossa sovittiin alustavien rikastuskokeiden tekemisestä Sodankylän Keivitsassa sijaitsevasta Geologian tutkimuskeskuksen malmilöydöstä (Cu, Ni, Co, Au, Pt, Pd). GTK toimitti edustavia malminäytteitä (5 kpl) MIN:oon, joka on tehnyt alustavia rikastuskokeita päänäytetyypillä. Nämä tulokset on raportoitu 16.4.1993 valmistuneessa tutkimusselostuksessa MIN 10/93.

Kesäkuussa 1993 (16.6.1993) GTK / Rovaniemi tilasi lisää rikastustutkimuksia, jotka tehtiin samoilla näytteillä. Lokakuussa 1993 tehtiin uusi työtilaus. Tämän tilauksen mukainen työ käsitti osittain aikaisemmilla näytteillä tehtäviä uusia kokeita, ja osittain uusien näytteiden (3 kpl; näytteet 6-8) mineralogista tutkimusta sekä niillä suoritettavia rikastuskokeita. Lisäksi sovittiin muutamien suuntaa antavien liuotuskokeiden suorittamisesta saaduilla vaahdotusrikasteilla. Helmikuussa 1994 GTK tilasi edelleen lisää tutkimuksia. Tämä tilaus liittyy Keivitsan duniitti-serpentiiniittimassiivin näytteiden (3 kpl; näytteet 9-11) magneettierotuskokeisiin.

2. KOEMATERIAALIT

GTK toimitti 1992 marraskuussa Mineraalitekniikan laboratorioon käsiteltäväksi viisi erilaista malminäytettä, jotka oli jaoteltu taulukon 1 mukaisesti tutkimusnäytteiksi.

Taulukko 1. Rikastustutkimuksiin otettujen näytteiden liityntä kairausaineistoon.

Näyte	Näytteiden kairautustunnukset		Näytemäärä kg
	Reikä-tunnus	syvyysväli / m	
Näyte 1	R 326	55,25 - 87,00	18,1
Näyte 2	R 360 / 1	121,60 - 158,00	13,8
Näyte 3	R 360 / 2	182,00 - 228,00	16,7
Näyte 4	R 360 / 3	258,00 - 328,00	29,3
Näyte 5	R 360 / 4	360,00 - 391,10	13,4
Näyte 6	R 713	2,00 - 41,05	18,0
Näyte 7	R 725	3,50 - 43,30	19,0
Näyte 8	R 333	81,30 - 111,00	25,0
Näyte 9	R 342	23,40 - 32,40	3,0
Näyte 10	R 344	7,10 - 11,00	1,5
Näyte 11	R 362	13,00 - 20,30	1,1

Koemateriaalit murskattiin 100 % - 1 mm hienouteen, jossa karkeudessa ne kahtioitiin 1 kg suuruisiksi koe-eriksi. Kutakin näytetyyppeä edustava kemiallinen analyysi tehtiin GTK:n kemian laboratoriossa, jossa näytteet on edelleen hienonnettu ja kahtioitu analyysien suoritusta varten.

2.1 KOEMATERIAALIEN KEMIALLINEN KOOSTUMUS

Näytteiden kemialliset koostumukset on esitetty taulukossa 2 (paitsi näytteet 9-11, joista ei ole toimitettu analyysitietoja VTT:lle).

Taulukko 2. Koemateriaalien kemialliset analyysit.

Näyte	Cu %		Ni %		Co %		Fe %		S %		Pt g/t		Pd g/t		Au g/t	
	ICP	XRF	ICP	XRF	ICP	XRF	XRF	Leco	AAS	FA	AAS	FA	AAS	FA	AAS	FA
Näyte 1	0,416	0,397	0,351	0,297	0,021	9,83	2,11		0,29	0,40	0,23	0,26	0,14	0,18		
Näyte 2	0,828	0,805	0,394	0,389	0,019	10,34	2,17		0,30	0,34	0,24	0,19	0,21	0,24		
Näyte 3	0,638	0,746	0,411	0,452	0,018	10,42	2,29		0,49	0,49	0,28	0,29	0,14	0,30		
Näyte 4	0,404	0,458	0,217	0,251	0,011	8,57	1,74		0,17	0,21	0,11	0,16	0,11	0,14		
Näyte 5	0,313	0,303	0,347	0,353	0,010	6,07	1,59		0,21	0,30	0,21	0,23	0,06	0,08		
Näyte 6	0,028		0,666		0,012		0,83	1,10	*1,11		*0,70		*0,09			
Näyte 7	0,245		0,451		0,011		1,25	1,25	*0,69		*0,38		*0,14			
Näyte 8	0,011		0,374		0,008		0,24		*1,06		*0,75		*0,03			

*FA/NiS-ICP-MS

Keväällä 1993 huhtikuussa raportoidut alustavat kokeet oli tehty Näyte 2:lla. Kesällä 1993 tehtäviksi sovittujen kokeiden syötemateriaaliksi otettiin yhdistelmänäyte näytteistä 1; 3; 4 ja 5 - näyte 2:sta jäljellä oleva pieni määrä jätettiin pois mahdollisia muita tarpeita varten.

Tämän lisäkokeiden syötemateriaalina käytetyn yhdistelmänäytteen muodostuminen eri näytteistä - painojakauma ja sen kemiallinen koostumus - on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Lisäkokeiden syötemateriaalin (seosnäytteen) muodostuminen alkunäytteistä (määrät ja analyysit).

Näyte	Määrä kg	Cu %		Ni %		Co %		Fe %		S %		Pt g/t		Pd g/t		Au g/t	
		ICP	XRF	ICP	XRF	ICP	XRF	XRF	Leco	AAS	FA	AAS	FA	AAS	FA	AAS	FA
Näyte 1	15,3	0,416	0,397	0,351	0,297	0,021	9,83	2,11		0,29	0,40	0,23	0,26	0,14	0,18		
Näyte 3	14,4	0,638	0,746	0,411	0,452	0,018	10,42	2,29		0,49	0,49	0,28	0,29	0,14	0,30		
Näyte 4	26,8	0,404	0,458	0,217	0,251	0,011	8,57	1,74		0,17	0,21	0,11	0,16	0,11	0,14		
Näyte 5	11,1	0,313	0,303	0,347	0,353	0,010	6,07	1,59		0,21	0,30	0,21	0,23	0,06	0,08		
Seos Näyte	67,6	0,442	0,480	0,310	0,321	0,015	8,84	1,92		0,27	0,33	0,19	0,22	0,12	0,17		

Uudeksi syötemateriaaliksi valittiin alkunäytteiden yhdistelmä, koska siten saatiin enemmän koemateriaalia lisäkokeisiin, ja sen todettiin olevan mineralogisesti Keivitsan malmia edustava (T. Mutanen).

Uuden yhdistelmänäytteen laskennallinen koostumus (painotettu keskiarvo komponenttien analyysistä) on esitetty taulukossa 3. Tämä osoittaa, että se on hieman köyhempi sulfidien osalta kuin näyte 2. Mineralogiseksi koostumukseksi muutettuna se vastaa noin 0,82 p-% pentlandiittia ja 1,28 p-% kuparikiisua (ja / tai talnahiittia) sekä 3,04 p-% magneetikiisua.

Lokakuussa 1993 tehdyn tilauksen mukana tulivat uudet koemateriaalit R 713 ; R 725 ja R 333. Nämä koemateriaalit ovat taulukoissa 1 ja 2 näytteet 6; 7 ja 8 vastavassa järjestyksessä.

Helmikuussa 1994 tehdyn tilauksen mukana tulleet uudet näytteet R 342 ; R 344 ja R 362 ovat taulukoissa 1 näytteet 9-11. Näistä sovittiin tehtäväksi magneettierotuksia näytteessä esiintyvän kromimagneetiitin talteenottamiseksi. Tällöin on tarkoituksena selvittää, rikastuuko näytteissä esiintyvä nikkeli samalla myös magneettiseen tuoteseen.

2.2 KOEMATERIAALIEN MINERALOGINEN KOOSTUMUS

Koemateriaalien mineralogaa tutkittiin näytteistä R333, R713, R725 sekä ns. seosnäytteestä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä ja miten paljon eri nikkeli- ja kuparimineraaleja esiintyy näytteissä. Tutkimuksessa ei selvitetty platinamineraalien mineralogaa.

Näytteistä annetaan ensin lyhyt kuvaus, jossa esitetään sulfidimineraalien pitoisuudet ja niiden esiintymistapa jauhetuissa näytteissä. Näytteitä R333, R713 ja R725 on jauhettu laboratoriokuulamylyssä 20 minuuttia. Kuulia on käytetty 8 kg ja vettä 0,6 l. Mineraalipitoisuuksien määrittäminen on esitetty kappaleessa 2.2.7.

2.2.1 Näyte R333

Näyte on lähes magneettikiisu- ja pyriittivapaa, jossa kuparikiisupitoisuuskin on vain 0,03 %. Sulfideja on yhteensä 0,85 %, joka on pääasiassa pentlandiittiä.

Nikkelimineraalit:

Päänikkelimineraalina on pentlandiitti (0,71 %). Nikkelistä on 76,8 % sitoutunut pentlandiittiin. Seuraavaksi yleisimmät nikkelimineraalit ovat paljousjärjestyksessä milleriitti (0,07 %), heazlewoodiitti (0,04 %), violariittia (< < 0,01 %) ja mackinawiitti (< < 0,01 %).

Pentlandiitti esiintyy jo 20 minuuttia jauhetussa näytteessä pääasiassa **vapaina rakeina**, joiden koko on alle 200 μm (liite 23; kuva 1). Tavallisesti partikkelikoko on alle 100 μm . Pentlandiittia esiintyy myös **silikaattirakeissa sulkeumina**, joiden koko on tavallisesti alle 10 μm (liite 23; kuva 2).

Milleriitti ja heazlewoodiitti esiintyvät yleensä sekarakeina pentlandiittin kanssa. Näiden partikkeleiden koko on alle 100 μm . Liitteessä 23 on kuvassa 4 esitetty heazlewoodiitti-pentlandiittisekarae. Violariittia tavataan pentlandiitin muuttumistuloksena.

Kuparimineraalit:

Kuparin kantajana on kuparikiisu, jonka pitoisuus on 0,03 %. Kuparikiisu esiintyy jauhetussa näytteessä sekä isoina vapaina rakeina ($< 200 \mu\text{m}$) että pieninä sulkeumina silikaatissa (sulkeumakoko $< 10 \mu\text{m}$) (liite 23; kuvat 2 ja 3).

Borniitista on tehty muutamia havaintoja. Borniitti esiintyy alle $5 \mu\text{m}$ sulkeumina silikaateissa.

Kuparikiisun mikroanalyyseissä esiintyy yksi analyysi, jossa Ni-pitoisuus on 0,93 %. Kyseessä saattaa olla talnahiitin analyysi. Tämä analyysi on esitetty liitteessä 27 kuparikiisun analyyseissä (analyysinumero 7).

2.2.2 Näyte R713

Näyte on erittäin rautakiisuköyhä, jossa kuparikiisun pitoisuus on 0,08 %. Sulfidimineraalipitoisuus on 2,69 %, joka koostuu pääasiassa pentlandiitista. Tätä malmia luonnehtii monipuolinen nikkelimineralogia.

Nikkelimineraalit:

Päänikkelimineraalina on pentlandiitti (1,47 %). Nikkelistä on 84,7 % sitoutunut pentlandiittiin. Seuraavaksi yleisimmät ovat milleriitti (0,1 %), Co-gersdorffiitti (0,04 %), violariitti (0,02 %), nikkoliitti (0,01 %), maucheriitti (0,01 %), mackinawiitti ($< < 0,01 \%$), gersdorffiitti ($< < 0,01 \%$) ja heazlewoodiitti ($< < 0,01 \%$).

20 minuuttia jauhetussa näytteessä pentlandiitti esiintyy pääasiassa puhtaina partikkeleina, joiden koko on tavallisesti alle $100 \mu\text{m}$. Isoimmat pentlandiittipartikkelit ovat noin $200 \mu\text{m}$ (liite 24; kuva 1). Silikaatissa pentlandiitti esiintyy sekarakeina ja pieninä sulkeumina. Sulkeumien koko on yleensä alle $20 \mu\text{m}$ (liite 24; kuva 2). Osittain pentlandiitti on violariittiutunut (liite 24; kuva 3). Magneettikiisussa on erittäin vähän pentlandiittisuotaumia.

Pentlandiitti muodostaa milleriitin kanssa sekarakeita, joiden koko on noin $100 \mu\text{m}$. Isoimmat sekarakeet ovat noin $250 \mu\text{m}$ (liite 24; kuvat 5 ja 6). Samanlaisia milleriittipentlandiittisekarakeita esiintyy näytteessä R333. Näytteessä on myös pyriittipentlandiittisekarakeita (liite 24; kuva 7).

Nikkoliitti ja gersdorffiitti muodostavat useimmiten sekaraepartikkeleita, joiden koko on noin $40\text{--}50 \mu\text{m}$ (liite 24; kuvat 11 ja 12).

Kuparimineraalit:

Kupari on sitoutunut pääasiallisesti kuparikiisuun, jonka pitoisuus on 0,08 %. Kuparikiisu esiintyy pääasiallisesti sulkeumina silikaatissa. Sulkeumien koko on yleensä selvästi pienempää kuin $10 \mu\text{m}$. Näytteessä esiintyy myös isoa kuparikiisua (raekoko noin $100 \mu\text{m}$) (liite 24; kuvat 9 ja 10). Näytteessä on havaittu olevan kuparikiisu-pyriittiyhteenkasvettumarakenteita (myrmeekiittä) (liite 24; kuva 8).

Paikoin silikaatissa esiintyy noin 5 μm borniittisulkeumia. Kuva-analyysimittauksissa laite on todennut näytteen sisältävän myös kubaniittia. Kubaniitista ei ole kuitenkaan valomikroskooppihavaintoja.

Rautakiisut:

Rautakiisuista magneettikiisu on yleisempää kuin pyriitti. Magneettikiisun partikkelikoko on 40-200 μm . Magneettikiisua on alle 0,71 % ja pyriittiä 0,24 %.

2.2.3 Näyte R725

Näytteen rautakiisupitoisuus on 1,48 % ja kuparikiisupitoisuus 0,70 %. Sulfidien määrä näytteessä on 3,30 %, josta nikkelimineraalien määrä on 1,10 %.

Nikkelimineraalit:

Näytteen päänikkelimineraali on pentlandiitti (1,06 %). Nikkelistä on 94 % pentlandiitissa. Muina nikkelin kantajina ovat violariitti (0,01 %) ja mackinawiitti (0,03 %).

Pentlandiitti esiintyy 20 minuutin jauhatuksella vapaina partikkeleina, joiden koko on alle 125 μm , sekä sekarakeina magneettikiisun, magnetiitin ja silikaatien kanssa. Lisäksi pentlandiitti esiintyy pieninä sulkeumina silikaateissa. Näiden sulkeumien koko on tavallisesti alle 10 μm (liite 25; kuvat 1-3). Muutamista pentlandiittirakeista on tavattu pyriitti-pentlandiittiyhteenkasvettumaa (liite 25; kuva 8).

Violariitti esiintyy isoina rakeina, joiden koko on 40-200 μm (liite 25; kuvat 5 ja 6).

Kuparimineraalit:

Pääkuparimineraali on kuparikiisu (0,70 %). Kuparikiisuun on sitoutunut 98 % kuparin kokonaismäärästä. Kuparikiisu esiintyy 20 minuutin jauhatuksella noin 100 μm vapaina partikkeleina ja sekarakeina eri mineraalien kanssa. Silikaateissa on kuparikiisua myös alle 10 μm sulkeumina (liite 25; kuvat 7, 9 ja 10).

Rautakiisut:

Magneettikiisun pitoisuus on 1,15 % ja pyriitin 0,33 %. Magneettikiisun partikkelikoko on 40-200 μm . Magneettikiisussa on erittäin vähän pentlandiittisuotaumia.

2.2.4 Seosnäyte

Näyte on tutkituista syötenäytteistä sulfidirikkain (5,32 %). Rautakiisuja on 2,94 % ja kuparimineraaleja 1,38 %. Nikkelimineraaleja on 1,00 %.

Nikkelimineraalit:

Nikkelin pääkantaja on pentlandiitti (0,92 %). Nikkelin kokonaismäärästä on sitoutunut pentlandiittiin 93,9 %. Muina nikkelimineraaleina ovat mackinawiitti (0,08 %), milleriitti (< 0,01 %), violariitti (< 0,01 %) sekä harvinaisimpina nikkoliitti ja gersdorffiitti.

Pentlandiitti esiintyy pääasiassa isoina rakeina. Murskenäytteessä on tavattu jopa 1 mm suuruisia pentlandiittirakeita. Tavallisesti pentlandiittin koko on noin 40-200 μm (liite 26; kuvat 1-5). Tämä näyte poikkeaa syötteistä R333, R713 ja R725 siinä, että pentlandiittia on erittäin vähän silikaattien sulkeumina. Paikoin pentlandiitti on violariittiutunut. Mackinawiitti esiintyy tavallisesti alle 15 μm rakeina kuparikiisun yhteydessä. Milleriitti, nikkoliitti ja gersdorffiitti ovat harvinaisia nikkelimineraaleja.

Kuparimineraalit:

Näytteen pääkuparin kantaja on kuparikiisu (1,20 %). Toiseksi yleisin kuparimineraali on kubaniitti (0,18 %). Kuparista on sitoutunut näihin mineraaleihin 99,8 %.

Kuparikiisu esiintyy sekä isoina rakeina että hyvin pieninä sulkeumina silikaateissa (liite 26; kuvat 5-8). Isoimmat kuparikiisupartikkelit ovat jopa 500 μm . Tavallisesti kuparikiisun koko on 30-100 μm . Silikaatin sulkeumina olevan pienikiteisen kuparikiisun koko on alle 10 μm . Kubaniittin koko on tavallisesti alle 100 μm .

Rautakiisut:

Näytteen magneetikiisun pitoisuus on 2,9 %. Pyriittiä on 0,05 %. Magneetikiisun raekoko on 100-500 μm . Magneetikiisussa on erittäin vähän pentlandiittisuotaumia (liite 26; kuvat 2-5).

2.2.5 Sulfidifaasin koostumus

Näytteiden R333, R713 ja R725 kemiallinen koostumus on esitetty aikaisemmin taulukossa 2 ja seosnäytteen koostumus taulukossa 3. Taulukossa 4 on esitetty eri näytteille lasketut sulfidifaasin koostumukset.

Taulukko 4. Sulfidifaasien laskennallinen koostumus syöteanalyyysien mukaan.

	R333	R713	R725	Seos
Cu _{sulf} (%)	1,3	1,1	7,3	8,4
Ni _{sulf} (%)	44,6	26,0	13,4	5,9
Co _{sulf} (%)	1,0	0,5	0,3	0,3
Fe _{sulf} (%)	24,5	39,5	42,1	49,1
As _{sulf} (%)	0,1	0,6	0,0	0,1
S _{sulf} (%)	28,6	32,4	37,0	36,3
Au _{sulf} (g/t)	3,6	3,5	4,1	2,3
Pt _{sulf} (g/t)	126,3	43,3	20,4	5,1
Pd _{sulf} (g/t)	89,3	27,3	11,3	3,6

2.2.6 Mineraalien koostumus

Geologian tutkimuskeskus teki näytteistä R333, R725 ja "seos" mikroanalyysit, jotka on esitetty taulukoissa 5, 7 ja 8. Analysoinnin suoritti Bo Johansson. Näytteen R713 mineraaleja analysoitiin VTT:n Mineraalitekniikassa energiadiispersiivisellä röntgenanalyysimenetelmällä. Nämä analyysit on esitetty taulukossa 6. Liitteissä 27-30 on esitetty analyysilistaukset.

Taulukko 5. Näytteen R333 mineraalien mikroanalyysit.

	Magneettikiisu (n=6)	Pyriitti (n=3)	Kuparikiisu (n=6)	Pentlandiitti (n=47)	Heazlewoodiitti (n=9)	Maucheritti (n=1)	Milleriitti (n=1)
Fe	60,75	46,69	29,96	26,49	0,78	0,40	1,68
Ni	0,10	0,13	0,01	38,54	71,10	50,37	61,47
Cu	0,02	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zn	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Co	0,05	0,97	0,03	0,67	0,02	0,01	0,31
As	0,02	0,09	0,04	0,04	0,05	46,89	0,00
Se	0,05	0,05	0,01	0,11	0,13	0,25	0,19
Sb	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,06	0,01
S	37,78	52,83	34,11	32,58	26,50	0,13	34,17
Sum.	98,79	100,77	98,40	98,46	98,60	98,12	97,83

Taulukko 6. Näytteen R713 mineraalien EDS-analyysit.

	Pentlandiitti (n=9)	Milleriitti (n=1)	Nikkoliitti (n=2)	Violariitti (n=2)	Gersdorffiitti (n=3)	Co-gersdorffiitti (n=3)
Fe	29,36	0,98	0,30	19,69	1,54	5,17
Ni	36,65	62,89	43,93	38,40	32,29	17,64
Cu					0,07	
Co	0,21					12,11
As			55,35		45,01	44,80
Sb				0,18	0,37	0,10
S	33,77	36,14	0,43	41,22	20,71	20,17
Sum.	99,99	100,01	100,01	99,49	99,99	99,99

Taulukko 7. Näytteen R725 mineraalien mikroanalyysit.

	Magneettikiisu (n=11)	Pyriitti (n=8)	Kuparikiisu (n=13)	Pentlandiitti (n=17)	Mackinawiitti (n=1)	Magnetiitti (n=1)
Fe	60,90	46,66	30,48	31,34	34,40	65,31
Ni	0,25	0,07	0,06	34,27	20,47	0,14
Cu	0,02	0,03	34,39	0,00	0,00	0,00
Zn	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Co	0,04	1,20	0,03	0,50	0,27	0,03
As	0,04	0,04	0,03	0,05	0,01	0,05
Se	0,05	0,04	0,01	0,08	0,07	0,00
Sb	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,04
S	37,08	52,39	33,14	32,57	40,61	0,02
Sum.	98,41	100,46	98,16	98,83	95,83	65,59

Taulukko 8. Seosnäytteen mineraalien mikroanalyysit.

	Magneetikiisu (n=26)	Pyriitti (n=11)	Kuparikiisu (n=22)	Kubaniitti (n=14)	Pentlandiitti (n=25)	Mackniiviitti (n=4)
Fe	61,60	46,12	30,72	41,31	32,96	56,29
Cu	0,02	0,03	33,86	20,52	0,04	0,04
Ni	0,16	0,23	0,04	0,08	31,60	6,64
Co	0,06	0,87	0,04	0,05	1,41	0,10
As	0,04	0,03	0,10	0,12	0,14	0,05
S	37,49	53,05	34,53	34,67	33,15	35,08
Sum.	99,36	100,33	99,29	96,75	99,30	98,20

2.2.7 Näytteiden mineraalipitoisuudet

Mineraalipitoisuudet määritettiin 40 min jauhetuista syötenäytteistä.

Näytteet R333, R713 ja R725 separoitiin ensin dijodimetaanilla (tiheys 3.31 g/cm³). Saaduista raskasfraktioista valmistettiin pintahieet, jotka mitattiin eMAX-kuva-analyysimenetelmällä. Mittausmenetelmää on kuvannut aikaisemmin Laukkanen (1994). Separoinnin tarkoituksena oli saada mahdollisimman rikas sulfidifraktio, josta voitaisiin mitata eri sulfidien keskenäiset suhteet. Sulfidien rikastaminen oli välttämätön kuva-analyysin kannalta, koska sulfidien pitoisuudet olivat tutkittavissa näytteissä liian pienet, jotta analysointi olisi voitu suorittaa suoraan syötenäytteistä. Näistä mittatuista mineraalisuhteista, mineraalien mikroanalyyseistä ja näytteen kemiallisesta koostumuksesta laskettiin eri sulfidimineraalien pitoisuudet näytteille R333, R713 ja R725.

Seosnäyte seulottiin eri fraktioihin, joista tehtiin hieet ja suoritettiin kuva-analyysimittaukset. Mittaustulokset yhdistämällä laskennallisesti saatiin alkuperäisen seosnäytteen mineraalipitoisuudet.

Silikaattien ja karbonaattien mittaamiseksi valmistettiin toinen näytesarja 40 minuuttia jauhetuista syötteistä (R333, R713 ja R725). Näille näytteille ei tehty muuta esikäsittelyä kuin jauhatus. Kaikissa silikaattien kuva-analyysimittauksissa käytettiin samaa mineraalikirjastoa, joka oli koottu seosnäytteen mineraalien ED-spektreistä.

Kaikkiin hieisiin näytteet otettiin kahtioimalla.

Syötenäytteiden mineraalipitoisuudet on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9. Syötenäytteiden mineraalipitoisuudet.

Mineraalit	R333 (%)	R713 (%)	R725 (%)	Seos (%)
Klinopyrokseeni	43,5	51,0	54,4	47,9
Ortopyrokseeni	2,9	1,9	2,5	4,8
Oliiviini	10,1	3,7	4,6	9,2
Tremoliitti	18,9	25,0	16,9	12,6
Kummingtoniitti	0,6	0,9	0,4	0,5
Sarvivälke	6,3	5,2	5,0	4,6
Plagioklaasi	0,1	0,3	1,8	2,1
Kloriitti	1,1	2,8	4,4	1,5
Serpentiini	10,1	2,7	3,2	2,8
Flogopiitti	1,2	0,5	0,9	0,4
Kalsiitti	0,5	0,9	0,5	0,9
Dolomiitti	0,9	0,8	0,2	0,5
Titaniitti	< 0,1	< 0,1	0,1	< 0,1
Magneetiitti	3,1	2,2	2,0	3,0
Kromiitti	0,1	< 0,1	0,1	< 0,1
Ilmeniitti	0,1	0,3	0,1	0,1
Magneettikiisu	< 0,01	0,71	1,15	2,89
Pyriitti	< 0,01	0,24	0,33	0,05
Kuparikiisu	0,03	0,08	0,70	1,20
Kubaniitti	< 0,005	0,01	0,02	0,18
Pentlandiitti	0,71	1,47	1,06	0,92
Milleriitti	0,07	0,10	< 0,005	< 0,01
Heazlewoodiitti	0,04	< 0,005	< 0,005	-
Maucheriitti	-	0,01	-	-
Nikkoliitti	-	0,01	< 0,005	< 0,005
Violariitti	< 0,005	0,02	0,01	< 0,01
Gersdorffiitti	-	< 0,005	-	< 0,005
Co-gersdorffiitti	-	0,04	-	-
Mackinawiitti	< 0,005	< 0,005	0,03	0,08
Sulfidit ja arsenidit yht.	0,85	2,69	3,30	5,32
Mineraalit yht.	100,35	100,89	100,4	96,22

- mineraalia ei ole havaittu näytteessä.

- näytteen R333 rikkipitoisuus on ilmeisesti hieman liian alhainen, mikä näkyy magneettikiisun liian pienenä pitoisuutena.

2.2.8 Alkuaineiden jakaantuminen sulfidien ja arsenidien kesken

Jokaiselle syötenäytteelle laskettiin Cu, Fe, Ni, Co, As ja S jakautuminen eri sulfidi ja arsenidimineraalien kesken. Tulokset on esitetty taulukoissa 10-13. Raudan osalta on huomioitavaa, että taulukossa on vain sulfidisen raudan jakauma. Nikkelin jakaumassa on otettu huomioon myös pyrokseenien, amfibolien ja oliiviinin **arvioitu** nikkelpitoisuus. Pyrokseenien Ni-pitoisuutena on käytetty 100 ppm, amfiboleilla 50 ppm ja oliivinilla 250 ppm. Silikaateista ei ollut käytössä mikroanalyysijä.

Taulukko 10. Näytteen R333 alkuaineiden prosentuaalinen jakauma eri sulfidien ja arsenidien kesken.

Mineraalit	Cu	Fe	Ni	Co	As	S
Kupariikkiisu	96,11	4,48	0,00	0,24	2,83	3,62
Kubaniitti	3,88	0,40	0,00	0,02	0,76	0,24
Pentlandiitti	0,00	91,07	76,76	93,95	89,01	81,38
Mackinawiitti	0,00	0,50	0,17	0,16	0,00	0,43
Milleriitti	0,00	0,59	12,47	4,43	0,00	8,69
Heazlewoodiitti	0,00	0,15	8,01	0,16	6,30	3,75
Maucheriitti						
Nikkoliitti						
Violariitti	0,00	0,19	0,22	0,00	0,00	0,29
Gersdorffiitti						
Co-gersdorffiitti						
Magneetikiisu	0,01	1,48	0,00	0,05	0,63	0,66
Pyriitti	0,00	1,13	0,00	0,99	0,47	0,93
Pyrokseenit			1,31			
Amfibolit			0,36			
Oliiviini			0,7			
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Taulukko 11. Näytteen R713 alkuaineiden prosentuaalinen jakauma eri sulfidi- ja arsenidien kesken.

Mineraalit	Cu	Fe	Ni	Co	As	S
Kupariikkiisu	92,95	2,42	0,00	0,28	0,08	2,79
Kubaniitti	7,04	0,41	0,00	0,04	0,04	0,35
Pentlandiitti	0,00	42,70	84,70	27,20	1,97	51,09
Mackinawiitti	0,00	0,14	0,13	0,09	0,00	0,17
Milleriitti	0,00	0,16	9,50	2,69	0,00	3,46
Heazlewoodiitti	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,03
Maucheriitti	0,00	0,01	0,63	0,00	12,33	0,00
Nikkoliitti	0,00	0,00	0,69	0,00	18,19	0,00
Violariitti	0,00	0,46	1,44	0,00	0,00	1,01
Gersdorffiitti	0,00	0,00	0,10	0,00	2,96	0,04
Co-gersdorffiitti	0,00	0,22	1,18	45,58	63,30	0,89
Magneetikiisu	0,00	42,49	0,18	3,11	0,93	27,21
Pyriitti	0,00	11,00	0,04	21,01	0,24	12,96
Pyrokseenit			0,81			
Amfibolit			0,13			
Oliiviini			0,36			
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Taulukko 12. Näytteen R725 alkuaineiden prosentuaalinen jakautuminen eri sulfidien ja arsenidien kesken.

Mineraalit	Cu	Fe	Ni	Co	As	S
Kuparikiisu	98,20	15,12	0,07	2,93	11,19	19,68
Kubaniitti	1,70	0,58	0,00	0,10	1,28	0,57
Pentlandiitti	0,00	23,36	93,99	55,45	28,24	28,45
Mackinawiitti	0,00	0,73	1,59	0,85	0,00	1,00
Milleriitti	0,00	0,00	0,64	0,13	0,00	0,11
Heazlewoodiitti	0,00	0,00	0,18	0,00	0,03	0,02
Maucheriitti						
Nikkoliitti	0,00	0,00	0,11	0,00	29,49	0,00
Violariitti	0,00	0,11	0,79	0,00	0,00	0,27
Gersdorffiitti						
Co-gersdorffiitti						
Magneetikiisu	0,10	49,26	0,48	6,02	24,51	35,53
Pyriitti	0,00	10,83	0,09	34,52	5,27	14,37
Pyrokseenit			1,47			
Amfibolit			0,28			
Oliviiini			0,30			
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Taulukko 13. Seosnäytteen alkuaineiden prosentuaalinen jakauma eri sulfidien kesken.

Mineraalit	Cu	Fe	Ni	Co	As	S
Kuparikiisu	91,46	14,21	0,15	3,04	30,65	21,58
Kubaniitti	8,31	2,87	0,05	0,57	5,52	3,25
Pentlandiitti	0,08	11,69	93,86	82,15	32,9	15,89
Mackinawiitti	0,01	1,74	1,72	0,51	1,02	1,46
Milleriitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heazlewoodiitti						
Maucheriitti						
Nikkoliitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Violariitti						
Gersdorffiitti						
Co-gersdorffiitti						
Magneetikiisu	0,13	68,61	1,49	10,98	29,53	56,44
Pyriitti	0,00	0,89	0,04	2,75	0,38	1,38
Pyrokseenit			1,68			
Amfibolit			0,28			
Oliviiini			0,73			
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

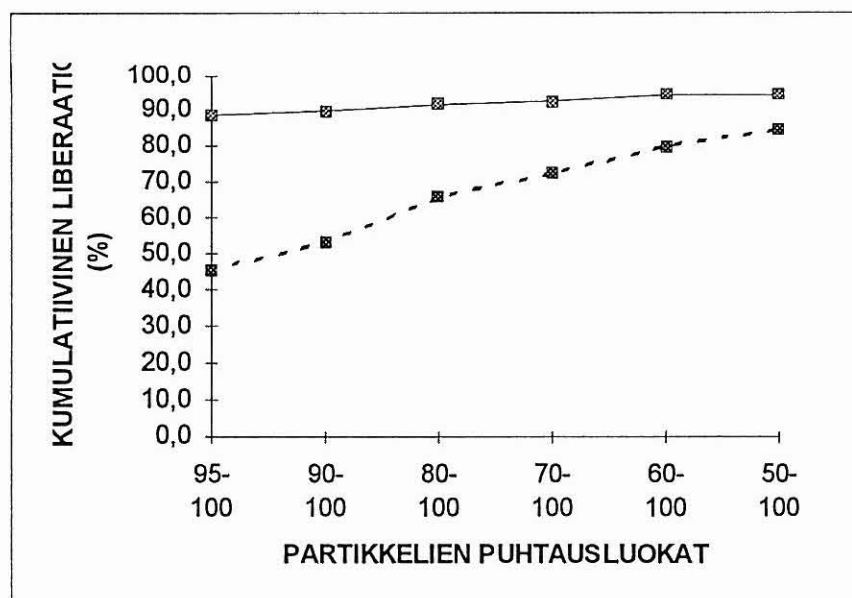
2.2.9 Seosnäytteen pentlandiitin ja kuparikiisun puhtaaksijauhatuus

Pentlandiitin ja kuparikiisun puhtaaksijauhatuksen mittaamiseksi seosnäytteelle suoritettiin kuva-analyysimittauksia eMAX-menetelmällä.

Seosnäytteelle tehtiin 20 ja 40 min jauhatukset. Näytteet seulottiin fraktioihin $-20\ \mu\text{m}$, $20/45\ \mu\text{m}$, $45/90\ \mu\text{m}$, $90/180\ \mu\text{m}$ ja $+180\ \mu\text{m}$. Kuva-analyysimittaukset tehtiin näistä seulafraktioista.

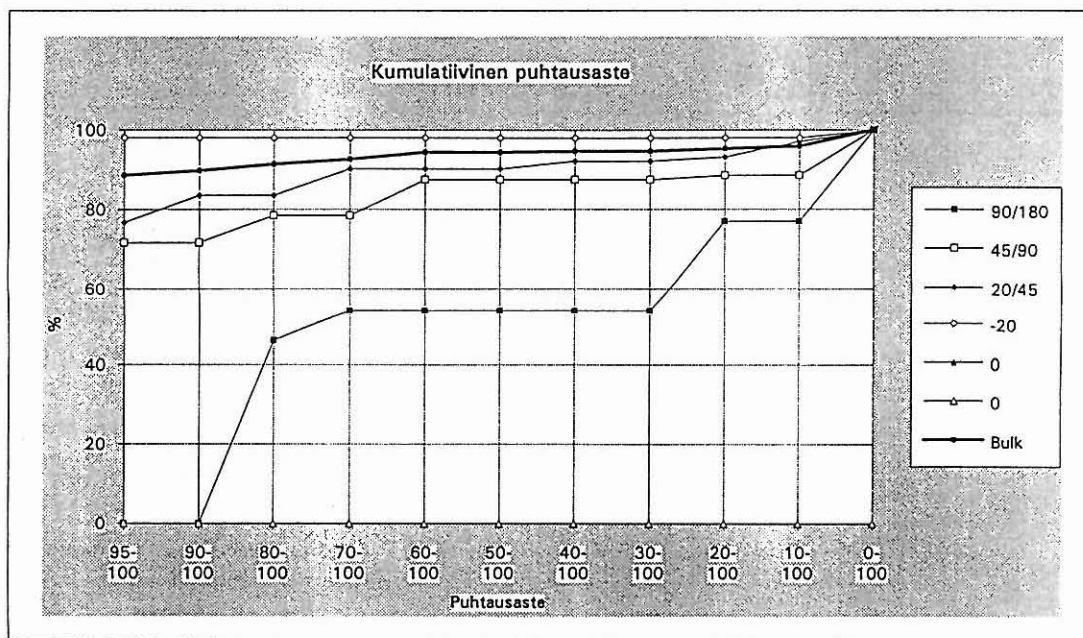
Pentlandiitin osalta saatiin selkeä kuva jauhatustarpeesta. Kuparikiisun osalta mittaustulokset eivät olleet täysin johdonmukaisia, mikä johtui mineraalin pienestä pitoisuudesta. Ts. mittauksiin ei saatu riittävästi kuparikiisupartikkeleita.

Kuvassa 1 on esitetty pentlandiitin liberation-mittauksen tulos.



Kuva 1. Penlandiitin kumulatiivinen puhtaaksijauhatusaste. Alempi käyrä kuvaa pentlandiittirakeiden vapautumista 20 min jauhatuksella ja ylempi käyrä edustaa tilannetta 40 min jauhatuksen jälkeen. Vaaka-akselilla on partikkelien puhtausluokat. X-akselin vasemmassa reunassa ovat kaikki pentlandiittipartikkelit, joissa on pentlandiittia >95 %. Oikealle päin mentäessä kasvaa muun mineraaliaineksen osuus pentlandiittipartikkeleissa.

Vaikka pentlandiitti esiintyy 40-200 μm suuruisina partikkeleina, se vaatii vapautuakseen suhteellisen pitkän jauhatuksen. Kuvasta 1 voidaan nähdä, että vasta 40 minuutin jauhatuksella on päästy noin 90 % puhtausasteeseen. Kuvassa 2 on esitetty pentlandiitin kumulatiivinen puhtaaksijauhatusaste raeluokittain. Kuvasta voidaan havaita, että pentlandiitti lähtee vapautumaan vasta kun sen raekoko on alle 90 μm . Pentlandiitti muodostaa sekarakeita lähinnä vain magneettikiisun kanssa. Mittaustuloksen ja valomikroskooppihavaintojen mukaan pentlandiitti on jauhettava alle 45 μm raekokoon, jos se halutaan täysin puhtaaksi muista mineraaleista. 40 minuutin jauhatuksella pentlandiitista on 80 % alle 45 μm raekoossa. Alle 20 μm pentlandiittipartikkeleita on tällöin noin 65 % pentlandiitin määrästä.



Kuva 2. Pentlandiitin kumulatiivinen puhtausaste 40 minuutin jauhatuksen jälkeen eri raekokoluokittain. Akselit ovat samat kuin kuvassa 1. Käyrien epätasaisuus johtuu pentlandiittipartikkelien lukumäärän vähydestä mittauksissa.

Kuparikiisu vaatii pidemmän jauhatuksen kuin pentlandiitti, koska osa kuparikiisusta on sulkeumina silikaateissa. Kuparikiisu on jauhattava alle $45 \mu\text{m}$ raekokoon, jotta sen puhtaaksijauhatusaste olisi yli 80 %.

Jos mineraalipartikkelit jauhetaan selektiivistä vaahdotusta ajatellen täysin puhtaiksi, kasvaa tällöin liejuuntuneen hienoaineksen määrä. Vaahdotusta varten on huomioitava, että kuparikiisu ei muodosta pentlandiitin kanssa sekarakeita raekoossa $90 \mu\text{m}$. Kuparikiisu on sekarakeinen lähinnä silikaattien kanssa. Näin ollen selektiivivaahdotukselle on hyvät mahdollisuudet myös karkeammassa partikkelikoossa.

3. KOKEIDEN SUORITUS

Yhdistelmänäytteellä on tehty VTT:n tarjouksissa esitetyn koesuunnitelman mukaisesti seuraavat tutkimukset:

- 1) Mineraloginen selvitys, käsittäen syötteen mineralogisen koostumuksen ja eri mineraalien puhtaaksijauhatusastemääritykset erilaisilla jauhatushienouksilla.
- 2) Jauhatusenergian kulutuksen määrittäminen
- 3) Jauhatusaikasarja (20 ; 40 ; 60 ja 90 min), jolloin vaahdotuksen syötteen hienoudet olivat vastaavasti 41 % ; 60 % ; 77 % ja 89 % alle $45 \mu\text{m}$. Nämä kokeet tehtiin aikaisemmin parhaaksi todetulla happamalla pH-alueella ($\text{pH} = 5$) kokoojasarjana Na-amylyksantaattia kokoojana käyttäen.

- 4) pH-sarja pH-arvot 5,0 ; 6,0 ; luontainen pH (9,2 - 9,4 hienoudesta riippuen) sekä 11,5. Tämä sarja on toteutettu kolmella erilaisella jauhatushienoudella (20 ; 40 ja 60 min).
- 5) Erillisten Cu- ja Ni-rikasteiden vaahdottamista suoraan malmista (ns. selektiivinen vaahdotus).
- 6) Kertausvaahdotuskokeita sekä Cu- Ni- yhteisvaahdotuksen rikasteelle, että ns. selektiivivaahdotuksen esirikasteille.
- 7) Vaahdotuksen selektiivisyyttä parantavien painajien CMC:n (karboksimeetyli-selluloosa), dekstriinin ja Na-sulfiitin testauksia.
- 8) Heikkomagneettisen erotuksen soveltuvuus magneettikiisun poistamiseksi joko malmista ennen vaahdotusta tai vaahdotetusta rikasteesta.
- 9) Alustavat liuotuskokeet seosmalmista saadulla Cu-Ni-yhteisrikasteella.

Näytteillä 6 ; 7 ja 8 on tehty vain suuntaa-antavia tutkimuksia kohtien 1 - 3 mukaan. Tehdyillä tutkimuksilla pyrittiin selvittämään pääpiirtein ko. näytteiden mineraloginen erilaisuus ja sen vaikutus koetuloksiin helpoimman koetyypin avulla (kohta 3). Näin saadut jauhatushienoudet näytteiden 6-8 osalta olivat 20 ; 40 ja 60 min jauhatusaikoja vastaten 45 μ m seulan läpäisy: 40 % ; 61 % ja 77 % (näyte 6) ja 33 % ; 54 % ja 74 % (näyte 7) sekä 33 % ; 52 % ja 70 % (näyte 8).

Vaahdotuskokeiden koetyypien periaatekaaviot ovat liitteinä (liitteet 1 ja 2).

Näytteillä 9-11 sovittiin tehtäväksi ainoastaan heikkomagneettisia erotuksia ferromagneettisen aineksen (mahdollisesti Ni-pitoinen kromimagnetiitti) rikastamiseksi eroon muusta aineksestä. Kokeita tehtiin 5 kpl.

4. TULOKSET

4.1 HIENONNUS

Malminäytteiden lähtökarkeudeksi laboratoriokokeissa on kokemuksen kautta vakiintunut 100 % alle 1 mm. Mainitussa karkeudessa on edustavan näytteenoton todettu onnistuvan hyvin (analyysinäytteet ja materiaalin jako homogeenisiksi koe-eriksi). Tätä hienoutta käytettiin myös tässä tutkimuksessa syötemateriaalin alkukarkeutena. Syötemateriaalin ja erilaisilla kokeissa käytetyillä jauhatushienouksilla saatujen tuotteiden raekokojakaumat on esitetty liitteissä 5a - 5d.

Seula-analyysien eri seulafraktiot otettiin erilleen, ja niistä teetettiin kemialliset analyysit. Näistä voitiin laskea eri arvokomponenttien jakaumat eri rae-fraktioihin. Nämä on esitetty liitteissä 6 - 9. Kuten suurempi on jauhatushienous, sitä suurempi osa eri arvokomponenteista siirtyy hienompiin raeluokkiin ja sitä suurempi arvokomponenttipitoisuus on ko. fraktiossa. Tämä kertoo koemateriaalin selektiivisestä jauhautumisesta - so. sivukivimineraalit ovat jauhautuneet hitaammin (ovat kovempia) kuin arvomineraalit. Tämä koskee kaikkia arvokomponentteja lukuunottamatta kultaa ja platinaa. Kullan ja platinan pitoisuuksissa esiintyy karkeilla

jauhatuksilla (20 min ja 40 min) karkeissa fraktioissa ($+ 180 \mu\text{m}$ ja $180/90 \mu\text{m}$) suhteellisesti korkeampia pitoisuuksia. Tämä on merkki "karkeasta kullasta ja platinasta", joka on ehkä mahdollista erottaa ominaispainoerotuksella.

Jauhatusenergian kulutuksen määrittäminen tehtiin seosmalmilla kolmella eri jauhatushienoudella vastaten pienen laboratoriomyllyn 20 min ; 40 min ja 60 min jauhatuksia ja saadut arvot ovat 19,7 kWh/t ; 22,7 kWh/t ja 24,0 kWh/t. Vastaavat tuotteiden hienoudet on esitetty taulukossa 14 sekä liitteissä 5a - 5d.

Alustavissa kokeissa koemateriaalina käytetyllä Näyte 2:lla ja näytteillä 6-8 ei varsinaisia energiankulutusmäärittäyksiä tehty. Vertaamalla samoilla jauhatusajoilla saatuja jauhatusuotteen hienouksia seosmalmilla saatuihin lukuihin, voitiin likimääräiset vertailuarvot määrittää mainituille näytteille 20, 40 ja 60 min jauhatuksia vastaten. Nämä on esitetty taulukoissa 14 ja 15.

Hienonnuksen osalta tutkitut malminäytteet ovat Ni-malmeiksi harvinaisia, koska ne "kestävät" runsaasti hienonnusta. Tämä johtuu ilmeisimmin siitä, että sivukiviaineksesta puuttuvat (tai niitä on hyvin vähän) hankaluuksia tuottavat pehmeät muuttumistuotemineraalit serpentiini; talkki; kloriitti tms., jotka ovat yleensä Ni-malmeissa tavallisia ja aiheuttavat prosessointivaikeuksia sekä tulostason madaltumista. Näytteet 7 ja 8 ovat tässä suhteessa hieman edellisestä poikkeavia. Niissä löytyy jauhatushienoudelle tuloksellinen raja (40 min) jo ennen käytettyä maksimihienoutta (60 min). Nämä kaksi näytettä näyttävät tässä suhteessa "normaalimmilta nikkelimalmilta".

Näytteille 9-11 tehtiin magneettierotukset käyttäen näytteelle 9 kahta eri jauhatusaikaa (20 min/ koe 1 ja koe 3 alku sekä 50 min/ koe 2), sekä näytteille 10 ja 11 yhtä jauhatusaikaa 20 min. Nämä jauhatusajat vastaavat noin 60-100% -90 μm hienoutta (35 - 60% - 45 μm). Pitämissä kokeissa tehtiin tuotteille vielä lisäjauhatuksia jolloin koemateriaalien hienous edelleenkin kasvoi. Koemateriaalien vähyyden vuoksi ei tuotteiden hienouksia määritetty kaikissa tapauksissa erikseen. Energian kulutuksia ei myöskään määritetty samasta syystä.

4.2 ESIVAHDOTUSKOKEET

4.2.1 Cu-Ni-yhteisvaahdotus-selektiivivaahdotus

Aikaisemmin raportoiduissa alustavissa kokeissa oli jo kartoitettu yhteisvaahdotuksen suorittamista erilaisilla jauhatushienouksilla. Tällöin jäi suurimmaksi testatuksi hienoudeksi 40 min jauhatuksella saatu 93 % - 90 μm ja 66 % - 45 μm . Näiden kokeiden tuloksista voidaan päätellä, ettei hienointia mahdollista malmin sietämää jauhatusa ollut vielä toteutettu (tulosten paranemisessa jauhatushienouden kasvaessa ei vielä näkynyt kyllästymisilmiötä tai tulosten laskua). Tästä syystä tehtiin uudella seosnäytteellä vaahdotustutkimus käyttäen laajempiasteikkoista hienonnusta ja laajempaa pH-valikoimaa. Myös näytteillä 6-8 tehtiin laajempi asteikkoinen hienonnus, mutta vain yhtä pH-arvoa testaavat kokeet (pH = 5; parhaaksi todettu yhteisvaahdotukselle).

Suoritettujen vaahdotuskokeiden kuulumisen joko yhteisvaahdotus- tai selektiivivaahdotusryhmään ratkaisee sulfidimalmien tutkimuksissa lähinnä kokeessa käytetty pH-arvo, käytetty kokoojakemikaalityyppi ja sen annostuksen suuruus. Hyvin matalat

pH-arvot (vahvasti happamat) suosivat yhteisvaahdotusta, varsinkin kun käytetty kokooja on vähemmän selektiivinen (voimakkaampi), ja kokoojan annostustaso nousee melko suureksi. Näissä kokeissa on pääasiallisesti käytetty yhteisvaahdotusolosuhteita, mutta myös selektiivivaahdotuksen esitietoa löytyy korkeammilla pH-arvoilla tehdyistä kokeista kokoojasarjana suoritettujen kokeiden alkupuolelta (amyliksantaattiannostus 50 - 100 g/t). Lisäksi on tehty joitakin kokeita, joissa on käytetty Cu-Ni-selektiivisempiä kokoojia: etyyliksantaatti ja ditiofosfinaatti.

Seosmalmilla tehtiin 20; 40 ja 60 min jauhatuksilla kokeet neljällä eri pH-alueella (5,0; 6,0; luont.=9,2 ja 11,5) sekä lisäksi 90 min jauhatuksella pH:ssa 5,0. Näytteillä 6-8 tehtiin kokeet 20, 40, 60 min jauhatusajoilla, mutta ainoastaan pH-arvossa 5,0. Tehdyissä kokeissa todettiin, että sekä seosmalmi että näytteet 6-8 ovat hieman kovempia jauhettavaksi kuin aikaisempi näyte 2. Viimemainittujen näytteiden kovuus kasvaa mainitussa järjestyksessä. Saadut hienoudet tutkituista raaka-aineista, sekä Mergan-testillä määritetyt energiakulutukset, tai niitä vastaavat likiarvot, on esitetty taulukoissa 14 ja 15. Taulukoissa 14 ja 15 esitetyt energiakulutussarvot (yhtäsuuri; suurempi; pienempi) ovat voimassa silloin kun materiaalit jauhetaan samaan lopulliseen hienouteen. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että erot eri näytetyyppien välillä ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, ja näytteiden käyttäytymiset karkeasti samanlaisia.

Vaahdotustulosten esittämisessä ko. taulukoissa on käytetty tarkastelun kohteena rikasteeseen saadun saannin sijasta jätteeseen menetettyä osaa. Tämä menettely sopii erityisesti siksi, että nämä kokeet ovat ns. esivaahdotuskokeita. Kokeissa ei esirikasteen laatuun tule kiinnittää keskeistä huomiota, koska se ei ole lopullista rikastetta, vaan sitä parannetaan laadullisesti vielä ns. kertausvaahdotusvaiheilla. Jätteen laatu ja sen mukana menetetty arvometallisuus sopivat paremmin tarkastelun kohteeksi, koska tässä vaiheessa pyritään tekemään hylkäämiskelpoista jätettä (tämän vaiheen jäte on lopullinen jäte). Samaa periaatetta on sovellettu myös muiden tähän sarjaan kuuluvien kokeiden suhteen.

Taulukko 14. Kokeissa käytettyjen jauhatushienouksien ja niitä vastaavien energiakulutusten riippuvuudet sekä pH-arvolla 5 saatujen vaahdotusjätteiden Ni-Cu -pitoisuudet ja Cu-Ni -saantimenetykset jätteeseen.

Koe- mate- riaali	Koe N:o	Jau- hatus aika min	Tuotteen hienous % alle		Jauha- tuksen energ. kulutus kWh/t	Vaahdotusjätteen Cu- Ni- pitoisuudet ja vastaavat saannit pH = 5,0			
			90 µm	45 µm		Cu		Ni	
						Cont.%	Rec.%	Cont. %	Rec.%
Näyte 2		5	46	33	seos <mal- min				
"		10	55	38					
"		20	75	50					
"	205	40	93	66		0,09	9,5	0,07	16,5
Seos mal- mi	100	20	65	41	19,7	0,09	16,9	0,08	23,9
	104	40	91	60	22,7	0,07	13,3	0,06	17,3
	108	60	98	77	24,0	0,05	8,2	0,05	12,3
	112	90	100	89		0,03	5,7	0,04	10,1

Taulukko 15. Kokeissa käytettyjen jauhatushienouksien ja niitä vastaavien energia- kulutusten riippuvuudet sekä pH-arvolla 5,0 saatujen vaahdotusjätteiden Cu-Ni -pitoisuudet ja Cu-Ni -saantimenetykset jätteeseen näytteillä 6-8.

Koe- mate- riaali	Koe N:o	Jau- hatus aika min	Tuotteen hienous % alle		Jauha- tuksen energ. kulutus kWh/ t	Vaahdotusjätteen Cu- Ni- pitoisuudet ja vastaavat saannit pH = 5,0			
			90 µm	45 µm		Cu		Ni	
						Cont.%	Rec.%	Cont. %	Rec.%
Näyte 6		20	62	40	seos	0,01	33,0	0,13	19,2
"		40	91	61	=mal-	0,01	25,4	0,13	19,1
"		60	99	77	min	0,01	23,2	0,11	17,0
Näyte 7		20	56	33	seos	0,06	22,8	0,13	27,4
"		40	85	54	>mal-	0,05	19,3	0,12	25,1
"		60	98	74	min	0,05	17,4	0,13	27,3
Näyte 8		20	54	33	seos	0,003	30,5	0,21	46,2
"		40	87	52	>mal-	0,002	19,5	0,21	43,4
"		60	97	70	min	0,003	24,2	0,21	41,7

Taulukossa 15 esitetyistä tuloksista voidaan nähdä, että pääarvometallien menetykset vaahdotusjätteeseen pienenevät koko ajan jauhatushienouden kasvaessa. Vastaavat kumulatiivisen rikasteen Cu-Ni-saannit ja -pitoisuudet on esitetty liitteissä 10a ja 10b sekä 11a ja 11b.

Taulukko 16. Kokeissa käytettyjen hienouksien ja vastaavien vaahdotusjätteiden Cu-Ni -pitoisuuksien sekä -saantimenetysten riippuvuudet pH-arvoilla 6,0 ja luontainen (9,3).

Koe- mate- riaali	Koe N:o	Jau- hatus aika min	Vaahdotusjätteen Cu-Ni-pitoisuudet ja vastaavat saannit ; pH = 6,0				Vaahdotusjätteen Cu-Ni-pitoisuudet ja vastaavat saannit ; pH = luont.			
			Cu		Ni		Cu		Ni	
			Cont.%	Rec.%	Cont. %	Rec.%	Cont.%	Rec.%	Cont.%	Rec.%
Näyte 2	201	5	-	-	-	-	0,26	33,8	0,19	47,3
"	202	10	-	-	-	-	0,20	23,8	0,14	35,5
"	203	20	-	-	-	-	0,15	17,9	0,12	30,1
"	204	40	-	-	-	-	0,18	21,5	0,18	41,5
Seos- mal- mi	101 102	20	0,12	23,6	0,11	30,6	0,10	18,6	0,08	25,5
	105 106	40	0,08	15,5	0,08	23,1	0,07	13,6	0,08	23,7
	109	60	-	-	-	-	0,07	12,9	0,09	24,0

Taulukoiden 14 ja 16 tuloksista on nähtävissä selvä tulostason huonontuminen seosmalmilla siirryttäessä pH 5:n olosuhteista pH 6:een (menetykset jätteeseen kasvavat). Vastaavasti tapahtuu pientä paranemista siirryttäessä edelleen luontaisen pH:n alueelle, kuitenkin niin, että pH 5:n tulostasoa ei saavuteta. Yksityiskohtana voidaan mainita luontaisen pH:n ja pH 5:n tuloksia tarkasteltaessa seuraava havainto: jauhatushienouden kasvaessa ei luontaisen pH:n jätteissä tapahdu vastaavaa pitoisuus-saantitason madaltumista, mikä näkyy erittäin selvänä pH 5:n jätteissä. Tämä selittyy happaman pH:n antamalla paremmalla dispersiotilalla ja muutenkin vaahdotuskemiallisesti paremmilla olosuhteilla.

Näytteillä 6-8 pH 5:ssä saadut tulokset kertovat selvästi hienomman jauhatuksen tarpeellisuudesta. Saannit nousevat (vaahdotusjätteen pitoisuudet alentuvat) hienouden kasvaessa. Tulokset näistä kokeista ovat taulukossa 15 ja liitteessä 12. Näiden näytteiden käyttäytyminen vaahdotuksessa on jonkin verran erilainen, johtuen mineralogiasta erilaisuudesta. Näytteellä 6 (R713) saadaan jo esivaahdotuksessa myyntikel-poista Ni-rikastetta (pitoisuus $> 8\% \text{Ni}$) hyvällä saannilla ($R_{\text{Ni}} = 75-80\%$). Myös muiden arvokomponenttien saannit tähän tuotteeseen ovat hyvät. Erityisen myönteisenä tulee esille korkeat Pt-saannit (parhaimmillaan $> 80\%$) suhteellisen korkeilla pitoisuuksilla (15-25g/t). Näytteellä 8 (R333) tulokset puolestaan jäävät keskivertoa heikommiksi ($R_{\text{Ni}} = 50-60\%$). Toisaalta on kuitenkin kokonaistulosta tasaamassa huippukorkeat Pd- ja Pt-saannit ($R_{\text{Pd}} = 80-95\%$ ja $R_{\text{Pt}} = 85-95\%$) hyvää tasoa (maksullisesti hyvitetävä) olevilla pitoisuuksilla (7-13 g/t Pd ja 15-25 g/t Pt).

pH-arvolla 6,0 saatujen tulosten alhaisuus selittyy sillä, että neutraali pH-alue (kahta puolta pH-arvoa 7,0) on vaahdotuskemiallisesti huonompaa kuin suuntaan tai toiseen etäämmällä olevat alueet (reilusti hapan tai emäksinen).

Oma ryhmänsä vaahdotusolosuhteissa on hyvin korkean pH-arvon alue, jota käytetään paremman selektiivisyyden aikaansaamiseksi. Kun useimmissa sulfidimalmeissa on myös magneettikiisua ja/tai rikkikiisua tms. arvottomia sulfidimineraaleja, joita ei haluttaisi vaahdotettavaan rikasteeseen arvomineraalien pitoisuutta laimentamaan, niin tällaisissa tilanteissa käytetään näitä olosuhteita. Luontainen pH-arvo on useimmilla malmeilla jo jonkin verran tähän suuntaan ennakoiva, mutta ei niin jyrkästi vaikuttava. Taulukossa 17 on korkean pH-arvon antamia vaahdotusjätteitä eri jauhatushienouksilla. Vertailun vuoksi on samassa taulukossa pH-arvolla 5 saadut jätteet (erot näiden kahden koetyypin tulosten välillä ovat suurimmat).

Taulukko 17. Kokeissa käytettyjen jauhatushienouksien ja vastaavien vaahdotusjätteiden Cu-Ni-pitoisuuksien sekä saantimenetysten riippuvuudet pH-arvoilla 5,0 ja 11,5.

Koe N:o	Jau- hatus- aika min	Vaahdotusjätteen Cu-Ni-pitoisuudet ja vastaavat saannit ; pH = 5,0				Vaahdotusjätteen Cu-Ni-pitoisuudet ja vastaavat saannit ; pH = 11,5			
		Cu		Ni		Cu		Ni	
		Cont.%	Rec.%	Cont. %	Rec.%	Cont.%	Rec.%	Cont.%	Rec.%
205		0,09	9,5	0,07	16,5	-	-	-	-
100 103A	20	0,09	16,9	0,08	23,9	0,13	24,2	0,15	45,6
104 107	40	0,07	13,3	0,06	17,3	0,08	16,5	0,13	37,7
108	60	0,05	8,2	0,05	12,3	-	-	-	-
112	90	0,03	5,7	0,04	10,1	-	-	-	-

Taulukossa 17 esitetyt tulokset osoittavat, että erot saantimenetyksissä, näiden kahden pH-arvon välillä, pienenevät jauhatushienouden kasvaessa. Tämä johtuu puhtaaksi-jauhatustason paranemisesta mainitussa suunnassa. Tällöin vaahdotustulos luonnollisesti paranee pelkästään Cu-Ni -mineraaleja rikasteeseen hyväksyvällä pH-alueellakin, kun niiden sekarakeisuus magneettikiisun ja silikaatin kanssa vähenee. Erittäin hienoilla jauhatuksilla tehtyjen kokeiden osuus rajoittuu kuitenkin tähänastisessa työssä pH 5:ssä ja luontaisessa pH:ssa tehtyihin kokeisiin. Päättely siitä, kuinka pitkälle hienomman jauhatuksen suuntaan kannattaisi edetä selektiivivaahdotusta

(pH=11,5) ajatellen, ei ole mahdollista tähänastisten tulosten pohjalta, vaan vaatii koetäydennystä. Yleisesti tunnettuna tosiasiana voidaan kuitenkin todeta, etteivät näiden kahden koetyypin tulostasot saavuta toisiaan. Jonkinlainen ero tulee jäämään happaman pH:n eduksi, koska se sallii kaikkien sulfidimineraalien tulla rikasteeseen. Tätä emäksinen pH-arvo ei tee, vaan se saa aikaan sen, että ainakin tietynlainen osuus rautakiisuista menee hylkytuotteeseen (jäte). Nämä arvottomat sulfidit vievät aina mukanaan niissä vähemmistöosuutena olevaa arvomineraalia, josta seuraa em. ero.

Tuloksien tarkastelu rikasteeseen saatujen saantien sekä vastaavien rikasteen pitoisuuksien pohjalta kertoo paremmin saatujen tuotteiden laadullisen arvon lopulliseen rikastelaatutavoitteeseen nähden. Tässä muodossa esitettyinä vastaavat tulokset - pH-sarjat kahdella eri hienoudella, sekä pH 5:n ja luontaisen pH:n tulosten vertailu neljällä eri hienoudella - ovat liitteissä 10a - 10f ja 11a - 11f.

Kokeiden graafiset kuvaajat muodostuvat vaiheittain etenevänä kumulatiivisena summana alkaen pienimmällä kokooja-annoksella saadusta rikasteesta (R1) ja päättyen kaikkien rikasteiden kumulatiiviseen summaan (R1+R2+R3+R4). Erilaisissa olosuhteissa tehtyjen kokeiden tuloksia voidaan vertailla keskenään missä vaiheessa tahansa, kun vertaillaan saman vaiheen vastinpisteitä eri kuvaajista.

Jauhatushienouden merkitys voidaan hyvin selvästi nähdä esitetyistä tuloksista - kokeessa käytetyn hienouden kasvaessa sekä rikasteen pitoisuudet että saannit paranevat samanaikaisesti (= vastinpisteet siirtyvät ylöspäin ja oikeallepäin). Tämä näkyy sekä nikkelin että kuparin osalta kaikissa olosuhteissa. Eri jauhatushienoudet on havainnollisuuden parantamiseksi esitetty liitteissä 10-15 omilla tunnusväreillä - 20 min jauhatus = sininen ; 40 min = punainen ; 60 min = vihreä ja 90 min = violetti. Sama trendi esiintyy muidenkin arvokomponenttien (Co ; Au ; Pt ja Pd) suhteen.

Erittäin hienon jauhatuksen toteuttaminen jo kokeen alusta ei ole välttämättä paras tapa tehdä kokeita, varsinkaan Keivitsan tyypisessä tapauksessa, jossa puhtaita arvomineraaleja olisi olemassa jo karkeammallakin jauhatuksella. Tällöin on useampi-vaiheinen jauhatus ja vaahdotus paremmin kokonaisuuteen sopiva. Tämän tyypiset kokeet ovat kuitenkin mutkikkaampia toteutukseltaan kalliimpia, ja siksi tässä alustavassa tutkimuksessa päädyttiin yksivaiheisten perusjauhatusten testaamiseen.

Vaahdotuksen pH-arvon merkitys voidaan havaita vertailemalla samanmuotoisia symboleja keskenään (samoissa pH-olosuhteissa tehdyt kokeet on merkitty samanmuotoisella symbolilla, kolmio; neliö tms.). Ni-saantiin pH-arvon muutoksilla on paljon suurempi vaikutus kuin Cu-saantiin. Maksimi kokooja-annostuksellakin ero Ni-saanneissa on 20 %-yksikköä pH-arvoilla 5 ja 11,5 (sekä 20 min että 40 min jauhatuksilla), ja saantiero suurenee tuntuvasti kun kokoojan annostustasoa pienennetään - maksimi ero Ni-saanneissa on 60 %-yksikköä 40 min jauhatuksella, kun NAX 50 g/t (liite 10 b). Tämä ilmiö, josta edellä on jo puhuttu, on pH-säädöllä aikaansaatu selektiivisyyttä. Tämän avulla voidaan vaahdotusta ohjata joko ns. yhteisvaahdotuksen suuntaan (sekä Cu- ja Ni-mineraalit että Fe-kiisut vaahdottuvat) tai selektiivivaahdotuksen suuntaan (Cu-mineraalit vaahdottuvat, mutta Ni-mineraalit sekä Fe-kiisut eivät vaahdotu sanottavasti) .

Happaman vaahdotuksen ja hienon jauhatuksen saantia korottava vaikutus näkyy hyvin selvänä muidenkin arvokomponenttien (Co ; Au ; Pt ; Pd) suhteen liitteistä 10c - 10f ja 11c - 11f.

Esivaahdotuskokeista voidaan todeta yhteenvedona, että malmista saadaan edullisimmalla pH-alueella yli kymmenkertaiset pitoisuudet omaava yhteisrikaste erittäin hyvällä saannilla (Ni-saanti ≥ 85 % ja Cu-saanti ≥ 90 %). Tämän rikaste sisältää käytännöllisesti katsoen kaikki malmin kiisut, joista magneettikiisun osuus on ≥ 50 %.

Selektiivivaahdotuksella on periaatteellisesti mahdollista leikata magneettikiisua em. rikasteesta (ja myös pentlandiittia), jolloin Cu-esirikasteen pitoisuutta saadaan tuntuvasti korotettua. Tällöin luonnollisesti menetetään jo tässä vaiheessa osa Cu-saantia. Se ei ole kokonaisuuden kannalta välttämättä menetys, koska näin saadun parempi-laatuksen esirikasteen kertaautuvuus on usein parempi. Tästä eteenpäin mentäessä kohti lopullista rikastepitoisuutta, voivat saantimenetykset olla pienempiä, kuin vaihtoehtoisella menetelmällä (liitteet 10a - 10b / kokeet 103A ja 107 ja 11a - 11b / kokeet 102;106;109 ja 110 sekä liitteet 14a ja 14b / kokeet 115 ja 116).

4.3 KERTAUSVAAHDOTUSKOKEET

Kertauskokeisiin siirryttäessä päätettiin kokeen alkupuoli toteuttaa kahdella eri vaihtoehtoisella tavalla: 1) happamalla esivaahdotuksella ottamalla mahdollisimman hyvä Ni- ja Cu-saanti alusta lähtien, mikä mahdollistaa näin periaatteellisesti hyvän lopputuloksen mahdollisuuden näiden komponenttien osalta. Toinen myönteinen tekijä on se, että tämä vaihtoehto antaa erittäin hyvät saannit myös muille arvokomponenteille (Co, Au, Pt ja Pd); ja 2) ns. selektiivisellä esivaahdotuksella toteutettu kokeen alkuosa. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon sisältyy jo aikaisemmin esille tuotu ajatus korkeamman pH-arvon aiheuttamasta rautakiisuja hylkivästä vaahdotusympäristöstä, jolloin esirikasteiden pitoisuudet voisivat olla paremmat, ja kertausvaahdotuksilla saataisiin helpommin haluttua pitoisuustasoa olevat loppurikasteet.

4.3.1 Hapan esivaahdotus

Tämän vaihtoehtoon heikkoutena on yleisesti tunnettu piirre, että happamassa ympäristössä vaahdotetusta rikasteesta on vaikeampi saada pudotettua pois sinne mukaan jo tulleita mineraaleja. Tämä voi puolestaan merkitä aikaisemmin saadun hyvän saannin osittaista menetystä kahdestakin syystä: Rikasteeseen tulleen magneettikiisun hylkäämisen mukana sekä lopullisessa Ni- ja Cu-mineraalien erotuksessa menee Ni-mineraalia Cu-rikasteeseen ja Cu-mineraalia Ni-rikasteeseen; ts. tämä erotus on epäselektiivisempi em. "historiallisesta syystä". Myönteisenä piirteenä tässä vaihtoehtossa voidaan nähdä se, että molempiin näihin tuotteisiin saatu arvometalli on kuitenkin saatu arvotuotteeseen hylkytuotteen sijasta.

Pääosa kertauskokeista on tehty tällä peruseriaatteella (14 kpl). Aloituskokeet 111/1 ja 111/2 on tehty käyttämällä samaa kokeen alkupään "reseptiä", mikä jo aikaisemmissa kokeissa oli hyväksi todettu (60 min jauhatus ; pH = 5,0 ja NAX 200 g/t sekä ensimmäiseen kertaukseen 50 g/t NAX). Kokeen edetessä toinenkin kertaus tehtiin vielä samalla pH-arvolla ilman kokoojalisäystä. Seuraaviin kertauksiin lisättiin ainoastaan pH-säätökemikaaleja ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), jolla pH-arvo korotettiin 12,0. Ni-Cu -erotukseen lisättiin tämän lisäksi dekstriiniä 100 g/t. Mainittujen kahden kokeen erona oli se, että jälkimmäisessä kokeessa toistettiin tätä viimeistä vaihetta vielä kaksi kertaa siitä, mihin edellinen koe oli päättynyt. Molempien näiden kokeiden alku (jauhatus, esivaahdotus ja 2 kertausta) toteutettiin isommasta yhteisestä syöte-erästä (5

kg). Tästä syystä jauhatusta tehtiin isommalla myllyllä ja liitetaulukoissa on 120 min jauhatusaika, mikä merkitsee samaa syötteen hienoutta kuin 60 min jauhatus normaalilla laboratoriomyllyllä (liite 5). Näiden molempien kokeiden saanti-pitoisuus - kuvaajat (liitteet 14a - 14f) kertovat, ettei toivottua erotusta saavutettu, vaan myös erilaiset pääarvokomponentit menivät kertaushäviöihin loppuvaiheissa (KR3 ; KR4 ja KR5).

Koeparit 117/1 ja 117/2 sekä 118/1 ja 118/2 tehtiin alkupuoleltaan samoin kuin edellä kerrotut kokeet (jauhatusta ja esivaahdotusta). Nyt tehdyissä kaikissa neljässä kokeissa lisättiin vielä toiseenkin kertaukseen kokoojaa. Varsinaisessa Ni-Cu-erotuksessa käytettiin näissä kaikissa dekstriinin lisäksi myös karboksimeetyliselluloosaa (CMC) 100 g/t ja natriumsulfiittia (Na_2SO_3) Ni-mineraalien painajana. Kokeiden yksilölliset erot syntyivät käytetyn Na_2SO_3 -painajan annostuksen määrästä ja annostustavoista. - Kokeissa 117/1 ja 117/2 käytettiin mainittua kemikaalia 3 kg/t lisäten se edellisessä valmennukseen ja jälkimmäisessä lisäjauhatukseen. Kokeiden 118/1 ja 118/2 toteutus vastaavalla osin oli muuten sama kuin kokeessa 117/2 mutta määrät olivat suuremmat (4,5 kg/t ja 6,0 kg/t vastaavasti). Lisäksi oli vm. parilla vielä erona muihin kokeisiin se, että Ni-Cu-erotukseen lisättiin hieman kokoojaa. Tuloksista voidaan nähdä, että edellisen koeparin tapauksessa ovat molemmissa Cu-saannit Cu-rikasteeseen jääneet huonoiksi, mikä on myös aiheuttanut rikasteen pitoisuuden jäämisen matalalle (liite 14a). Tämä on ilmeisimmin seurausta siitä, ettei Ni-Cu-erotukseen lisätty kokoojaa. Jälkimmäisessä koeparissa saatiin jo haluttua pitoisuustasoa edustava Cu-rikaste molemmissa kokeissa. Käytettyjen suurempien sulfiittiannosten merkitys hyvän tuloksen aiheuttajana ei ollut tämän perusteella aivan varma, koska erona näillä kokeilla oli lisäksi kokoojalisäyksen ja lisäjauhatuksen käyttö jälkimmäisissä (edellisistäkin olisi ehkä voitu saada yhtä hyvät tulokset samoin menetellen). Lisäksi näissä kokeissa paloiteltiin vaahdotustuote (CuKR3) useampiin osiin (koe 118/1 2 kpl / koe 118/2 5 kpl) vaahdotumisnopeuden mukaan. Näin näissä kokeissa päästin seuraamaan vielä tarkemmin rikasteen laadun ja saantien kehittymistä vaahdotumisnopeuden funktiona. Kokeiden tulostaso olikin jo kohtalaisen hyvä sekä saannin että pitoisuuden suhteen.

Kokeita jatkettiin lisätilauksen pohjalta tarkoituksena saada syntymään vielä parempia rikasteen saanti/pitoisuustuloksia. Lisäkokeita tehtiin toteuttamalla Ni-Cu-yhteisrikasteen valmistus karkeammalla jauhatuksella; Näin siksi, että yhteisrikasteen lisäjauhatusta näyttää näiden tulosten pohjalta välttämättömältä, jotta kunnollinen Cu-Ni-erotus olisi mahdollinen. Toisaalta tämän erotuksen selektiivisyyden tiedetään kärsivän, jos lopullinen jauhatushienous tässä vaiheessa on tarpeettoman hieno. Koeparit 119-122 tehtiin kaikki käyttäen 120 min sijasta 80 min:a Mergan jauhatuksessa. Kokeilla 119/1 ja 119/2 sekä 120/1 ja 120/2 selvitettiin onko yhteisrikasteen lisäjauhatusta välttämätöntä, vai riittääkö isommat kemikaaliannokset valmennukseen lisättynä. Koeparissa 121/1 ja 121/2 selvitettiin aikaisemmin kokeiden 118/1 ja 118/2 kohdalla auki jäänyt kysymys sulfiittiannostuksen määrän tarpeellisuudesta. Kokeissa 122/1 ja 122/2 selvitettiin puolestaan yhteisrikasteen lisäjauhatuksen merkitystä.

Liitteessä 15a graafisesti esitetyt tulokset osoittavat, että käytetyistä lisäjauhatuksista vahvempi aste (1,5 kg kuulia) ja lisäksi myös suurempi sulfiittiannostus (6,0 kg/t) sekä isompi annostus dekstriiniä (200 g/t) ovat tarpeen. Lisäksi tuloksista nähdään että karkeampi yhteisrikaste on parantanut lopullista Cu-rikastetta sekä saannin että pitoisuuden suhteen (koe 121/2 CuKR3/1-3). Kokeet, joissa olosuhteet ovat olleet

tässä erotusvaiheessa lähes samanlaisia (118/1; 118/2; 121/1 ja 121/2), ovat antaneet samaan parveen sijoittuvat tulostäyrät. Kun kokeiden tuloksia arvioidaan Ni-saannin pohjalta (Ni-saanti/Cu-rikaste ja Ni-saanti Ni-rikaste) - Ni-mineraalejahan emme halua Cu-rikasteeseen, vaan erilliseen Ni-rikasteeseen - vahvistuu edellä kerrottu käsitys parhaimmiksi luokitelluista kokeiden tuloksista. Liitteessä 15b olevista Ni-saanti/Ni-pitoisuus graafisista kuvaajista nähdään, että kokeiden 118/2 ja 121/2 Ni-saannit CuKR3/1-3:een ovat 20-25% vastaavien Ni-pitoisuuksien ollessa 4,5-5% tasoa. Kokeissa, joissa vastaavan Cu-rikasteen (CuKR3/1-3) Cu-pitoisuudet jäivät tuntuvasti huonommiksi, on kääntäen nähtävissä korkeammat Ni-pitoisuudet ja Ni-saannit - erotusvaahdotuksen sijasta onkin toteutunut enemmänkin yhteisvaahdotus.

Liitteessä 22/1-22/3 on valokuvia koetuotteista. Nämä kuvat esittävät kokeen 121/2 Cu-rikasteen eri palasia (KR3/1; KR3/2; ...KR3/5) ja kertausjätettä KJ3 mainitussa järjestyksessä. Kuvista voidaan nähdä, että Cu-Ni-erotusvaiheessa Cu-rikasteeseen vaahdottuvien kuparikiisupartikkeleiden koossa on hyvin selvä trendi: Karkeimmat alkuun ja hienoimmat loppuun. Vaahdottumisnopeus on suoraan verrannollinen partikkelin kokoon. Kuparikiisun ohella halukkaimmin tähän tuotteeseen tulevat karkeat pentlandiitti- ja pyriittipartikkelit ja molempien näiden kokojakaumalla on sama trendi kuin kuparikiisulla. Magneettikiisulla on puolestaan päinvastainen trendi (=karkeimmat jäävät jätteeseen ja vain pienimmät nousevat rikasteeseen). Tämä osoittaa, että karkeimmat pentlandiitti- ja pyriittipartikkelit ovat vaikeimmin painettavissa, kuntaas magneettikiisun tapauksessa on päinvastoin.

Erilliseen Ni-rikasteeseen saatujen vastaavien saantien tarkastelu on hieman vaikeampi esittää tämän koetyypin tapauksessa, koska se pudotetaan pois muun vaahdottuvan joukosta. Se muodostuu saantina viimeiseen kertausjätteeseen, tai edelleen siitä ylöspäin, yhdistämällä kertausjätteeseen laskennallisesti takaperin viimeiseksi vaahdotettuja osia. Vastaavaa Ni-rikasteen kumulatiivista tuotetta voidaan tarkastella laskennallisilta käyriltä. Tarkastelun perustana on, montako vaahdottuvaa rikaste-palasta kaikista paloista halutaan laskea Cu-rikasteeseen mukaan otettavaksi, ja vastaavasti loput tulee laskea Ni-rikasteeseen. Näin siksi että vaahdotusta ei olisi ollut välttämätön toteuttaakaan loppuun asti, vaan se olisi voitu yhtä hyvin katkaista jo ennen haluttuun kohtaan. Liitteissä 14g-14l ja 15g - 15l on esitetty vastaavat Ni-saannit mainitulla periaatteella laskettuna. Nämä tulokset osoittavat, että (jos Cu-rikasteen tavoitepitoisuudeksi otetaan 20% Cu, joka vastaa kolmen rikastepalan laskemista Cu-rikasteeseen) on em. parhaiden kokeiden (118/2 ja 121/2) vastaavan Ni-rikasteen Ni-saanti on 40-60% noin 3,5-4% pitoisuudella (liitteet 14h ja 15h).

Koboltin kullan platinan ja palladiumin vaahdottuminen kertauskokeissa Cu-rikasteeseen on esitetty liitteissä 14c-14f sekä 15c-15f. Nämä kuvaajat osoittavat että Co-mineraalien käyttäytyminen sijoittuu tässä suhteessa Cu-mineraalien ja Ni-mineraalien välimaastoon. Saannit Cu-rikasteeseen eivät yllä Cu-saantien tasolle, mutta ovat kuitenkin vähän parempia kuin Ni-saannit vastaaviin tuotteisiin (saanti 60-70% pitoisuudella 0,20-0,25%). Kullan osalta tulokset ovat lähes samaa tasoa kuin Ni-mineraalienkin antaen noin 25-35% saannin pitoisuudella 2-3g/t. Platinan ja palladiumin tulokset puolestaan ovat tasoltaan näitä vähän parempia. Pt 35-45% saanti pitoisuudella 5-7 g/t ja Pd saanti 35-50% pitoisuudella 3-5 g/t. Vastaavien komponenttien saannit Ni-rikasteeseen on esitetty liitteissä 14i-14l ja 15i-15l. Nämä

kuvaajat osoittavat, että Co-saanti on Ni-rikasteen puolelle 55% pitoisuudella < 0,2%; Au-saanti 25-35% pitoisuudella 1 g/t; Pt-saanti 45-50% pitoisuudella 2,5 g/t ja Pd-saanti 50-60% pitoisuudella 1,5 g/t.

4.3.2 Emäksinen esivaahdotus

Tähän koeryhmään kuuluvia kokeita on tehty 2 kpl (kokeet 115 ja 116), molemmat selektiivisempää kokoojakemikaalia käyttäen yhdessä korkeamman pH-arvon kanssa (koe 115 Hostaflo X 23; pH 11,0 sekä koe 116 KEX; pH 11,5). Kokeissa käytettiin lisäksi kummassakin karboksimeetyyliselluloosaa (CMC) esivaahdotuksessa.

Tulokset (liitteet 14a - 14b) osoittavat, että emäksisellä esivaahdotuksella saadaan tuntuvasti parempi esirikasteen pitoisuus, sekä lisäksi saadulle Cu-esirikasteelle parempi kertautuvuus (= parempi pitoisuuden kasvu jokaista kertausvaihetta kohti, kuin happamalla esivaahdotuksella tehdyllä rikasteella). Näissä kokeissa on saavutettu samaa pitoisuustasoa vastaava Cu-kertausrikaste yhdellä kertauksella kuin happaman esivaahdotuksen kokeissa 117/2 ja 118/1 (CuKR3/1-2) kolmella kertauksella. Kokonaissaanti ei kuitenkaan yllä samalle tasolle, johtuen jo kokeen alussa heikommaksi jääneestä Cu-saannista. Lisäksi on tämän koetyypin etuna, että Ni-saanti on tähän tuotteeseen (Cu-esirikaste) jo tuntuvasti matalampi, mikä helpottaa Ni-Cu-erotusta. Saannit näistä kokeista (115 ja 116) on esitetty Cu-rikasteeseen (liitteet 14a-14f) ja Cu-vaahdotuksen jälkeen pH 5,0:ssa erikseen vaahdotettuun Ni-rikasteeseen liitteessä 14g-14l. Koboltin, kullan, platinan ja palladiumin saannit Cu-rikasteeseen näyttäisivät jäävän tuntuvasti matalammiksi kuin yhteisvaahdotusperiaatteella tehdyissä kokeissa. Tämä puolestaan mahdollistaa näiden komponenttien paremmat saannit Ni-rikasteeseen, josta ne voidaan ottaa paremmin talteen jatkojalostuksessa. Tämän tyyppisten kokeiden mahdollisuuksia tutkittiin tässä työssä vain suuntaa antavina. Koska näillä näkökohdilla voi olla merkitystä hyödyntämisen kanssa (puhtaamman Cu-rikasteen saanti mahdollisuus ; liite 14b ja pienemmän Cu-tappion mahdollisuus Ni-rikasteeseen liite 14g), tulisi niitä tästä syystä mahdollisuuksien mukaan tehdä lisää, jotta tämän prosessivaihtoehdon hyöty tunnettaisiin paremmin.

4.3.3 Elementtirikkimääritykset

Vaahdotuksen selektiivisyyteen vaikuttavista tekijöistä on jo edellä kerrottu eri yhteyksissä. Nykyaikaisen vaahdotustietämyksen valossa, edelläkerrottujen tekijöiden lisäksi, on yksi keskeisimpiä selektiivisyyttä heikentäviä tekijöitä elementtirikki. Se on erittäin voimakkaasti partikkeleita hydrofobisoiva tekijä, jonka merkitys on monissa tapauksissa todettu olevan ratkaisevan tärkeä. Elementtirikkiä muodostuu sulfidimineraalien sisältämästä sulfidi-ionista hapettamalla. Vahvasti hapan pH-alue on elementtirikin muodostumista suosiva. Tätä ilmiötä käytetäänkin usein hyväksi suorittamalla vaahdotus tällä alueella. Tällöin elementtirikki toimii tehokkaasti pienten sulfidipartikkelien kokoojana hydrofobisoimalla niiden pinnan, joko täysin yksinään, tai vahvistamalla kokoojakemikaaleilla aikaansaatua hydrofobisuutta. Useimmiten sen vaikutus painottuu enemmän jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Kuta hienompaa jauhatusta ja kuta alhaisempaa pH-arvoa käytetään vaahdotuksessa, sitä suurempi merkitys voi elementtirikkivaahdotuksella olla saantiin. Näin on erityisesti niiden mineraalien kannalta, jotka ovat herkkiä hapettumiselle (esim. FeK ja NiP yms). Tämä on havaittavissa tässäkin tutkimustyössä tehtyjen kokeiden tuloksissa.

Esimerkkinä voidaan tarkastella liitteessä 11b esitettyjä kokeiden 100;104;108 ja 112 tuloksia. Tässä koesarjassa on jauhatuksen hienouden kasvaessa saatu samoilla koeolosuhteilla Ni-saanti johdonmukaisesti nousevaksi. Jo hyvin pienelläkin kokoojannoksella (50g/t R1) on saanti noussut tästä syystä merkittävästi (65 % => 87%).

Niin kauan, kuin elementtirikin muodostuminen palvelee halutun päämäärän saavuttamista, on se hyväksyttävä, ja jopa toivottavakin ilmiö. Sitten, kun se vaikeuttaa halutun päämäärän saavuttamista, se tulisi estää. Edellinen tapahtuu silloin, kun tavoitellaan hyvällä saannilla tehtävää yhteisrikastetta, ja jälkimmäinen taas tapahtuu silloin, kun haluttaisiin erottaa erilaiset, vaahdotusominaisuuksiltaan läheiset mineraalit toisistaan (esim. Ni- ja Cu-mineraalit tai Ni-mineraalit ja FeK).

VTT/Mineraalitekniikan tutkimusalue on kehittänyt menetelmän elementtirikin määrittämiseen vaahdotusprosessien yhteydessä. Tällä menetelmällä, joka perustuu sykloheksaanuuttoon, on tehty muutamia määrittäyksiä Keivitsan tutkimustyön eri vaiheissa. Seuraavassa taulukossa on näin saatuja tuloksia.

Taulukko 18. Elementtirikki (Selem.) määrittäyksiä vaahdotuskokeiden tuotteista.

Koe N:o	Koetuote	Selem./ppm	Koe N:o	Koetuote	Selem./ppm
121	Jäte	69	122	Syöte	11
121	ER	984	122	ER	1080
121	KR1	2370	122	KR1	1880
121	KR2	3100	122	KR2(kakku)	2160
130	Syöte	52	122/2	KR2(kakku)	87
130	KR2	2205	122/2	KR2(liete)	309

Tulokset osoittavat, että Selem. lisääntyy vaiheittain kokeissa, joissa on hapan esivaahdotus ja kertaukset. Syötteet ja jätteet ovat samaan pitoisuusryhmään kuuluvia sekä vastaavasti esirikasteet keskenään ja samanvaiheen kertausrikasteet keskenään. Kokeen 122 KR2 (kakku) tuotetta vastaava pitoisuus on matalampi kuin muissa. Tämä johtuu siitä, ettei määrittäyksessä ollut vesifaasi mukana. Kokeen 122 tuotteet KR2/2(kakku) ja KR2/2(liete) edustavat jo sulfiittikäsittelyllä puhdistettuja tuotteita. Näiden kahden viimeisen tuotteen keskinäinen ero johtuu samasta syystä (toinen liete toinen pelkkä kakku). Selem.-pitoisuusarvojen kohoaminen merkitsee heikentynyttä selektiivisyyttä Ni-Cu-erotuksessa, niinkuin varsinaiset koetulokset ovat aikaisemmin osoittaneetkin. Sulfiittikäsittely on madaltanut niitä tuntuvasti. Käytännön tulos kokeessa 122/2 osoitti kuitenkin edelleen huonoa Ni-Cu-erotuksen terävyyttä. Tämä selittyy sillä, ettei Selem. kuorinta mineraalien pinnoista ollut vielääkään riittävä - tässä kokeessahan tehtiin sulfiittikäsittelyä edustava vaihe lievempänä kuin hyvän tuloksen antaneissa kokeissa 118/2 sekä 121/1 ja 121/2. Hyvän lopputuloksen antaneista kokeista ei valitettavasti otettu näytteitä. Näin jäi varmistamatta se, oliko niissä vielä matalammat Selem. arvot kuin 122/2 tapauksissa.

Kerrotut esimerkkitapaukset eivät valaise parhaalla mahdollisella tavalla elementtirikin vaikutusta. Analysointikohteet valittiin etukäteen tietämättä lopullisista tuloksista. Uusia kohteita ei otettu enää tulosten selvittämiseksi. Tästä syystä ei hyvin loppuun saakka menneistä kokeista tullut tietoa tältä osin, muuten kuin kokeen alkupuolesta (koe 121).

4.4 MAGNEETTIEROTUSKOKEET

4.4.1 Sulfidimateriaalien magneettierotus

Heikkomagneettisen magneettierotuksen testaaminen tehtiin käyttämällä SALAn märkäerotintyyppistä laboratorioerotinta. Kokeiden tarkoituksena oli magneettikiisun poistaminen malmista tai vaahdotetusta tuotteesta. Magneettikiisun suuri paino-osuus syötteen muihin sulfidimineraaleihin verrattuna (noin 60 p-% sulfideista) aiheuttaa voimakasta pitoisuuden laimentumista siinä tuotteessa, johon se tulee. Tämän laimentumisen eliminoiminen on juuri ko. erotuksen tarkoituksena. Erotusta vaikeuttaa heikentää se, ettei kaikki magneettikiisuus ole magneettista. Usein jopa enemmistö osuus tästä on ei-magneettista tyyppiä. Nämä kaksi erilaista olomuotoa ovat usein lamellirakenteisesti samassa rakeessa sekoittuneena. Tällöin voidaan edullisimmassa tapauksessa saada ei-magneettinenkin osuus erotetuksi magneettierotuksella. Ehtona on, että erottimessa on kyllin suuri magneettivuontiheys, ja materiaali on vielä kyllin karkeaa (magneettista ja ei-magneettista faasia ei ole jauhettu eri rakeiksi).

Ensimmäinen koe tehtiin suoraan -1mm murskeella. Keivitsan malmin myönteisenä puolena on todettu, ettei pentlandiittia eikä kuparikiisua ole magneettikiisussa sisäsulkeumina läheskään niin paljon kuin yleensä. Näin ollen onnistumiselle piti olla hyvät edellytykset. Ni- ja Cu-mineraalien oletettiin menevän ei-magneettiseen tuotteeseen hyvällä saannilla. Tästä tuotteesta ne erotettiin seulomalla (0,25mm ja 0,5mm seuloilla). Hienoimman fraktion (-0,25mm) ja toiseksi hienoimman fraktion (0,25/0,5 mm) oletettiin olevan Ni- ja Cu-rikas ja karkeimman lähinnä silikaattirikas.

Toisen kokeen (koe 103) suorituksessa oli perusajatuksena ottaa karkeaan prosessointi hienouteen jauhetusta syöttestä pois se osa magneettikiisusta, joka on magneettisesti erotettavissa tässä karkeudessa. Kun tämä erotus tehdään ennen sulfidivaahdotusta, niin tämän jälkeen vaahdotettavista tuotteista saadaan pitoisuudeltaan parempia rikasteita.

Seuraava koe (koe 111/1) tehtiin hienommalla jauhatuksella (60min), sekä vaahdotuksen ja magneettierotuksen järjestyksen kannalta päinvastaisesti - ensin yhteisvaahdotus ja siitä saadusta rikasteesta magneettierotus.

Seuraavan kokeen (koe 116) jauhatus oli sama kuin edellisessäkin (60 min), mutta vaahdotusresepti toisenlainen. Tässä käytettiin ns. selektiivivaahdotusmenetelmää - esivaahdotusvaiheessa erilliset Cu- ja Ni-esirikasteet, ja niille kummallekin erikseen kertausvaahdotukset - ja magneettierotus suoritettiin yhdesti kerratulle nikkeliirikasteelle (NiKR1). Näin siksi, että Cu-vaahdotus oli tehty pH-arvossa 11,3-11,4, eikä magneettikiisua vaahdottunut sanottavasti siihen, josta syystä se nyt kumuloitui sitäkin runsaammin pH-arvossa 5,0 vaahdotettuun Ni-rikasteeseen.

Seuraavissa kokeissa (kokeet 119/1 ja 119/2) tutkittiin magneettierotuksen mahdollisuutta parantaa Cu-Ni-erotuksen terävyyttä, erottamalla magneettikiisua pois kerrasta yhteisrikasteesta ennen varsinaista Ni-Cu-erotusta. Tämän pitäisi korjata lähinnä kertausjätteenä saatavan Ni-rikasteen laatua, johon magneettikiisuus erotuksessa pääosin jää.

Magneettierotuskokeiden tulokset osoittavat, että magneettierotus antaa kyllä toivotun suuntaista muutosta, poistamalla magneettikiisua kokeen syötemateriaalista tai jostakin koetuotteesta. Lähes kaikissa tapauksissa ovat kuitenkin myös arvokomponenttien menetykset niin suuria, ettei magneettierotus näyttäisi tuovan oleellista parannusta kokonaistuloksiin. Vaahdotuksessa on mahdollista painaa magneettikiisua, käyttämällä erilaisia kemikaaleja. Tämä aiheuttaa tosin kustannuksia, mutta jos arvokomponenttien kokonaistalteen saanti näin menetellen paranee, niin voi rikastusprosessi tällä vaihtoehdolla kuitenkin tulla taloudellisemmaksi.

Tulokset kokeista on esitetty seuraavasti; murskekoe liitteessä 17 ; koe 103 liitteessä 17 ; koe 111/1 liitteessä 17 ; koe 116 liitteessä 14g-14l ja 17 ; koe 119/1 ja 119/2 liitteissä 15a-15l.

4.4.2 Duniitti-serpentiiniäytteen magneettierotus

Keivitsan sulfidimalmin lähellä sijaitsevan duniitti-serpentiiniäytteenä kolmelle näytteelle (näytteet 9-11) tehtiin magneettierotuskokeita. Kokeiden tarkoituksena oli varmistaa voidaanko näytteisiin sisältyvä nikkeli saada talteen erottamalla näytteissä oleva magnetiitti heikkomagneettisella erottimella, ts. onko nikkeli sitoutunut ko. spinellifaasiin. Mikroskooppitarkastelujen pohjalta oli jo ennakkotieto siitä, että tarvittava jauhatushienous on hyvin suuri. Näytteissä tiedettiin olevan myös kromiitti-faasia, joka on sekarakeina magnetiitin kanssa. Tämä on mahdollista saada heikkomagneettisella erottimella poistetuksi samaan tuotteeseen magnetiitin kanssa, kunhan jauhatushienous ei ole liian suuri. Näin menetellen saadaan duniitti-serpentiiniä puhdistetuksi näistä faaseista mahdolliseen muuhun käyttöön. Toisessa vaiheessa voidaan saadulle kromiitti-magneetti-sekarikasteelle tehdä näiden kahden faasin erotus lisäämällä jauhatushienoutta ja toistamalla heikkomagneettinen erotus tämän jälkeen. Tältä pohjalta tehtiin peruskokeita erilaisilla jauhatushienouksilla.

Kokeissa käytetyt jauhatushienoudet ovat taulukossa 19. Näytteellä 9 (R342) tehdystä 50 min jauhatuksesta ei tehty seula-analyysiä materiaalin vähyyden vuoksi. Hienous on arvioitu samantyyppisten materiaalien perusteella.

Taulukko 19. Duniitti-serpentiiniäytteen magneettierotuksissa käytettyjä jauhatushienouksia.

Näyte	Koe	Jauhatusaika min	Jauhatushienous % alle		
			90 μm	45 μm	20 μm
Näyte 9 (R342)	1	20	66,5	36,5	22,9
	2	50	(100	80	50)
	3	20	66,5	36,5	22,9
Näyte 10 (R344)	1	20	62,3	36,4	23,5
Näyte 11 (R362)	1	20	75,3	46,8	30,4

Magneettierotuksen ensimmäisen vaiheen tuotteet kerrattiin tuotteen laadun parantamiseksi. Ensimmäisen vaiheen ei-magneettinen tuote ajettiin uudelleen erottimen läpi, tarkoituksena korottaa magneettisen faasin saantia, ja magneettinen tuote ajettiin samoin uudelleen läpi tarkoituksena korottaa magneettisessa tuotteessa magnetiittipitoisuutta.

Koetutotteista tehtiin Satmagan-määritykset (magnetiittipitoisuudet), joiden pohjalta voitiin laskea magnetiittifaasin saannit. Tulokset näistä laskelmista on esitetty taulukossa 20 ja liitteessä 18.

Taulukko 20. Duniitti-serpentiiniäytteen magneettierotuskokeiden tulokset.

Näyte 9 (R 342)					Näyte 10 (R344)				
Koe N:o	Tuote	Paino %	Satmagan lukema	Magnetiitti Rec. %	Koe N:o	Tuote	Paino %	Satmagan lukema	Magnetiitti Rec. %
1	M	17,5	10,0	62,6	1	EM/EM	90,1	1,01	41,0
	EM	82,5	1,27	37,4		M/EM	6,2	2,19	6,2
	LaSy	100,0	2,80	100,0		M//M/M	3,4	34,00	51,9
2						M/M/EM	0,3	7,47	0,9
	M	7,5	19,40	51,7		LaSy	100,0	2,22	100,0
	EM	92,5	1,47	48,3	Näyte 11 (R362)				
	LaSy	100,0	2,81	100,0	1	EM/EM	74,6	0,92	10,9
3						M/EM	11,9	1,81	3,4
	EM/EM	85,4	1,18	36,1		M/M/M	12,3	43,30	85,0
	M/M	5,2	30,40	57,1		M/M/EM	1,2	3,39	0,6
	M/EM	9,4	2,01	6,8		LaSy	100,0	6,29	100,0
	LaSy	100,0	2,79	100,0					

4.5 LIUOTUSKOKEET

Nikkeli-kuparimalmien rikastuksessa ei Ni- ja Cu-mineraalien erottaminen toisistaan omiksi rikasteiksi onnistu koskaan erityisen hyvin. Tämä johtuu siitä, että kumpikin mineraalilaji on raekokojakaumaltaan laaja kirjo, jossa on lisäksi erityylisten sekaraetartuntojen aikaansaamaa pintakemiallisen käyttäytymisen samankaltaistumista. Lisäksi vaikuttaa vaahdotusprosessissa myös fysikaalisia tekijöitä, jotka ovat raekoosta, raemuodosta, partikkelien ominaispainosta, elementti-rikkipeitteestä yms. tekijöistä riippuvia. Kun toiset osatekijät saattavat vaikuttaa toisten kanssa ristiin, niin näennäisesti erilaiset partikkelit voivatkin käyttäytyä yllättävän samankaltaisesti. Nämä seikat, yhdessä useiden muidenkin tekijöiden kanssa, aiheuttavat sen, ettei erotusprosessi ole koskaan ideaalisen selektiivinen. Tämän ovat todenneet mm. Talnakh:n alueen malmeja tutkineet venäläiset tutkijat. * He nimittävät tätä useiden fysikokemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien aiheuttamaa käyttäytymiseen vaikuttavaa ilmiötä typomorfiaksi.

Ni- ja Cu-mineraalien erotusvaahdotus vaatii lisäksi usein suhteellisen kalliita kemikaaleja. Erotuksen huono terävyys ja kallis hinta huonontavat luonnollisesti kokonaisprosessin taloudellisuutta. Tästä syystä on monissa tapauksissa pyritty etsimään tälle perinteiselle menetelmälle vaihtoehtoa.

Alustavien rikastuskokeiden suorittamisen jälkeen, oli jo selkeytynyt kuva siitä, ettei Keivitsan malmikaan ollut tässä suhteessa poikkeus. Sukulaisuutta Talnakh:n malmeille on mm. siinä, että täysin puhtaitakin, kokonsa puolesta erilaisia mineraalipartikkeleita, esiintyy vieraissa tuotteissa (Liitteet 22/1-22/3). Käyttäytyminen osoittautui tässä suhteessa osin vaikeammaksi, kuin mitä oli odotettavissa. Tämä on puolestaan selitettävissä mineralogian erilaisuudella. - yhteisrikasteessa on runsaasti magneettikiisua, jolla on paljon vahvempi taipumus muodostaa Selem.- peitteitä, kuin

on pentlandiitilla. Elementtirikin muodostajana magneettikiisu "tahraa" tällä muitakin (NiP). Tästä ilmeisimmin johtuu se kokeissa todettu ilmiö, että Ni-mineraalit ovat tässä vaikeammin painettavissa.

Liuotuskokeiden tarkoituksena oli alustavasti tutkia vaahdotetulle Ni-Cu-yhteisrikasteelle vaihtoehtoja hyödyntämismahdollisuutta. Kokeet suoritettiin panoskokeina käyttäen liuotusmenetelmänä paineistettua liuotusta (autoklaaviliuotus), jossa käytettiin liuottavana komponenttina happea (ns. hapettava liuotus). Kokeiden syötemateriaalina käytettiin happamalla pH-alueella vaahdotettua yhteisrikastetta, koe 130 KR2, jonka koostumus on esitetty taulukossa 20. Taulukossa on myös esitetty kunkin kokeen syötteen koostumus liuotuksen alussa autoklaavista otettujen lähtömateriaalinäytteiden (=0-näytteet) perusteella erikseen määritettynä.

Taulukko 21. Paineliuotuskokeiden syötteen koostumukset, sekä eri kokeissa käytetyt liuotusolosuhteet.

Koe N:o	Syötteen koostumus (pitoisuudet)							Lämpö- tila T / °C	Hapen osapaine P _{O2} / bar	Vesihöyryn osapaine P _{H2O} / bar	Kokonais- paine P _{tot} / bar
	Ni %	Cu %	Fe %	S %	Au g/t	Pt g/t	Pd g/t				
AK 1	3,53	6,30	32,7	19,0				200	6,0(30%)	14,3 (70%)	20,3(100%)
AK 2	3,51	6,20	31,5	24,6				170	6,0(53%)	6,8 (47%)	12,8(100%)
AK 3	3,71	6,60	31,4	22,9				140	6,0(70%)	2,6 (30%)	8,6(100%)
AK 4	2,75	4,80	32,0	21,8				170	6,0(53%)	6,8 (47%)	12,8(100%)
AK 5	3,70	6,00	34,2	23,9				140	6,0(70%)	2,6 (30%)	8,6(100%)
AK 1-5 ka.sy	3,44	5,98	32,4	22,4							
130 KR2	3,92	6,42			1,1	3,6	2,2				

* A.I.Stekhin et.al. "Employment of the typomorphism of the minerals within the enrichment processing of the copper-nickel ore". (Venäjän kielestä käännetty artikkeli.)

4.5.1 Liuotuskokeiden suoritus

Paineastiaan(V_{efekt.} noin 1,1 l) panostettiin noin 160 g rikastetta, ja runsas 1 litra vettä. Astia suljettiin ja sen lämpötila nostettiin omalla lämmitysvastuksella kokeen suoritus-lämpötilaan, samalla astiassa olevaa lietettä mekaanisesti sekoittaen, ja pitäen astian sisällä N₂-atmosfääriä tämän vaiheen ajan. Kun haluttu koelämpötila saavutettiin, otettiin sisällöstä pieni lietenäyte. Tämän jälkeen astiaan vaihdettiin N₂-kaasun tilalle O₂-kaasu ja liuotus alkoi. Näytteitä otettiin määräväleihin (15; 30; 60 ja 180min.). Kokeiden hapetusvaiheen aikana toimii astian lämpötilaa vakioiva jäähdytys, koska sulfidimateriaalien palaminen on eksoterminen reaktio, ja lämpötila nousee muuten halutusta tasosta.

Kokeissa suoritettiin pH-mittaus ja hapetus-pelkistystasapainoa seuraava redox-potentiaalimittaus. Mittauksia voidaan haluttaessa käyttää liuotuskokeen ohjaukseen. Kokeen edetessä laskee pH-arvo astiassa jatkuvasti, koska sisällön hapettuminen tuottaa H₂SO₄:a ja samalla redox-arvo kohoaa (menee jatkuvasti positiivisemmaksi), koska miinukseen vievät komponentit (sulfidimineraalit) koko ajan vähenevät materiaalista. Edellä mainittujen mittauseräparametrien avulla voidaan kokeiden

olosuhteet ja niiden kulku määritellä yksikäsitteisesti ja haluttaessa ohjata sitä tiettyyn pH- tai redox-tasoon. Näillä mittauksilla, ja niiden tarjoamalla ohjausmahdollisuudella, on erityisen suuri merkitys silloin, kun koetta halutaan suunnata määrätietoisesti tiettyjä mineraaleja liuottavaksi.

Kokeista otettujen näytteiden käsittely autoklaavin ulkopuolella noudattaa yleistä käytäntöä: Näytteet suodatetaan ja sakat pestään. Pestyistä sakoista määritetään kemian analyysien lisäksi tarvittaessa mineralogisia ominaisuuksia. Liuosnäytteistä (suodokset) määritetään kemiananalyysien lisäksi pH-arvot (ns. kylmä pH) ja H_2SO_4 -pitoisuudet ja mahdolliset kylmät redox potentiaaliarvot ("kylmät arvot" määritetään, kun ulos otetut näytteet ovat saavuttaneet huoneenlämpötilan).

Kokeiden tulokset on laskettu arvokomponenttien saanteina liuokseen, jotka on esitetty liuotusajan funktiona liitteessä 19. Kokeiden argumenttitiedot on vastaavasti esitetty liuotusajan funktiona liitteessä 20.

Kokeiden olosuhteita valittaessa, pyrittiin kokeista saamaan sen tyyppinen sarja, jossa rikasteen nopean kokonaisliuotuksen (koe 1 / $\text{FeK} + \text{NiP} + \text{CuK}$ -liuotus) ohella olisi myös saatavissa tietoa osittaisliuotusvaihtoehtojen ($\text{FeK} + \text{NiP}$ -liuotus ja FeK -liuotus) toteutusmahdollisuuksista (ns. selektiiviliuotus). Tehdyt kokeet ovat tässä suhteessa vain suuntaa antavia.

Rikasteen sisältämien kolmen pääkomponentin "palamisjärjestys" (hapettumisherkkyys) on järjestyksessä seuraava herkimmästä alkaen: $\text{FeK} > \text{NiP} > \text{CuK}$. Jos olosuhteet ovat erittäin voimakkaasti palamista suosivat (korkea lämpötila), palavat kaikki komponentit nopeasti, eikä eroja eri mineraalien liukenemisnopeuksissa juurikaan synny, kuten kokeen 1 tulos osoittaa. Eroja saadaan syntymään lieventämällä kokeen olosuhteita. Miedommista olosuhteista tehdyistä kokeista jouduttiin tekemään toistokokeet kummastakin, koska matalammassa lämpötilassa rikki ei pala yksistään $\text{SO}_4^{=}$ muotoon, vaan siitä menee osa elementääriseksi rikiksi. Tämä aiheuttaa partikkelien yhteenliimautumisilmiötä, koska S_{elem} on noissa olosuhteissa sulana. Tästä puolestaan saattaa seurata vaikeuksia kokeiden kulun seurannassa, ja tulosten määrittelyssä, koska näytteenotto ei anna todellisuutta vastaavia näytteitä. Lisäksi voi tulosten vääristymiseen vaikuttaa myös se, erityisesti miedommista olosuhteista tehdyissä kokeissa, että jo liuokseen tulleet metallit saattavat saostua takaisin kiintoainesakkaan (ns. toiseen sekundääriseen sakkaan esim. sulfideiksi, jotka ovat stabiilimpia kuin alkuperäiset yhdisteet). Usein nämä ovat yhdessä ementtirikin kanssa liimautuneet erilaisiksi agglomeraateiksi reaktorin seinämille.

Nämä liimautumis- ja saostumisilmiöt saattavat aiheuttaa otetuista näytteistä lasketavien ns. koetaseiden vääristymistä. Tämä pyrittiin eliminoimaan analysoimalla erikseen autoklaavin seinämiin yms. paikkoihin liikkumattomaksi saostunut sakka. - Autoklaaviinhan syntyy normaalistikin liuotuksen edetessä sakkaa; esim. sulfideista peräisin oleva rauta, joka hapettuu kolmenarvoiseksi, saostuu hematiittina tai vähäisemmässä määrin myös götiittinä (ns. ensimmäinen sekundäärisakka). Tämä

sakka on kuitenkin, erotukseksi edellä mainitusta "liikkumattomasta sakasta", hienojakoista ja hyvin liikkuvaa, eikä se sotke näytteenottoa, koska se saadaan reaktorista helposti ulos esim huuhtelulla.

4.5.2 Liuotuskokeiden tulokset

Tehtyjen liuotuskokeiden tulokset kertovat, että Keivitsan malmista valmistettu sulfidiyhteisrikaste on helposti liuotettavissa hapettavalla liuotusmenetelmällä. Liuotusprosessi on myös erittäin nopea, tarviten ainoastaan 0,5 h liuotusajan (ns. kokonaisliuotus). Ni- ja Cu-saannit liuokseen olivat 95 - 98%. Liuoksen koostumus oli tällöin >5 g/l Ni ja >7 g/l Cu (liite 19). Myös ns. osittaisliuotukseen eli selektiiviliuotukseen näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet; - eroja eri mineraalien liukenemisnopeuksille saadaan syntymään lieventämällä liuotusolosuhteita. Mahdollisuudet tähän suuntaan paranevat edelleen käyttämällä kokeiden ohjaukseen pH- tai redox-mittausta ja säätöä.

Liukenemattomien komponenttien (Au-, Pd-, Pt- yms. yhdisteet) talteen saantia liuotuksen jäännössakasta tutkittiin erillisillä vaahdotuskokeilla (2kpl), jotka tehtiin kokeiden AKK2 ja AKK3 liuotuksen jäännössakoilla. Näiden kokeiden vaahdotusolosuhteet valittiin kokemuksen perusteella hyvin matalalta pH-alueelta (pH=2,0), jolloin tuloksen tiedettiin olevan hyvällä tasolla. Molempien vaahdotuskokeiden syötteeksi valittiin juuri em. liuotuskokeiden AKK2 ja AKK3 loppusakat siitä syystä, että nämä liuotuskokeet edustavat kumpikin sellaista koetyyppiä, jossa liuotusjäännöstä jää enemmän (ns. osittaisliuotus). Tällöin myös liuotusjäännökseen jää suhteellisesti enemmän arvoainesisältöä, ja siksi sen talteenoton tutkiminen on perusteltua.

Vaahdotuskokeet tehtiin Hostaflot X 231 (ditiofosfinaatti) kokoojana käyttäen. Ensimmäisessä kokeessa lisättiin kaikkiaan 600g/t ja jälkimmäisessä 300+150g/t. Annostukseksi olisi todennäköisesti riittänyt paljon pienempikin määrä, koska suurin osa rikasteesta vaahdottui jo ilman kokoojalisäystä. Kokeiden onnistuminen haluttiin varmistaa kokeilemalla, nouseeko isoilla kokooja-annoksilla lisää, mitä ei tapahtunut. AKK2-jätteen vaahdotuskokeessa tehtiin esirikasteelle kaksi kertausta. Koska kertausjätteiden määrät olivat hyvin pienet, yhdistettiin ne analysointia varten yhdeksi tuotteeksi (KJ1-2). Tämän kokeen tulos on taulukossa 22. AKK3:n loppusakalla suoritettun vaahdotuskokeen tulokset ovat taulukossa 23. Tässä kokeessa suoritettiin esivaahdotuksen rikasteelle yksi kertaus.

Taulukko 22. AKK2:n liuotusjätteellä tehdyn vaahdotuskokeen tuloslaskelma.

Tuote	Paino%	Ni		Cu		Au		Pt		Pd	
		Cont. %	Rec. %	Cont. %	Rec. %	Cont. g/t	Rec. %	Cont. g/t	Rec. %	Cont. g/t	Rec. %
(Liuotusjäte) Vaah. syöte	100,0	0,23	100,0	0,65	100,0	1,20	100,0	1,82	100,0	2,40	100,0
Esirikaste	28,7	0,58	72,1	1,63	72,1	2,99	71,5	4,64	73,0	6,04	72,1
Jäte	71,3	0,09	27,9	0,25	27,9	0,48	28,5	0,69	27,0	0,94	27,9
KJ 1-2	16,0	0,19	12,9	0,52	12,9	1,05	14,0	1,35	11,9	1,94	12,9
KR 2	12,7	1,07	59,2	3,04	59,2	5,44	57,5	8,79	61,1	11,2	59,2

Taulukko 23. AKK3:n liuotusjätteellä tehdyn vaahdotuskokeen tuloslaskelma.

Tuote	Paino %	Ni		Cu		Au		Pt		Pd	
		Cont. %	Rec. %	Cont. %	Rec. %	Contg/t	Rec. %	Cont.g/t	Rec. %	Cont.g/t	Rec. %
(Liuotusjäte) Vaahd.syöte	100,0	0,21	100,0	0,11	100,0	1,04	100,0	1,97	100,0	2,47	100,0
Esirikaste	34,7	0,38	78,4	0,20	78,4	1,80	74,9	3,37	73,8	4,48	78,4
Jäte	45,7	0,08	21,6	0,04	21,6	0,46	25,1	0,91	26,2	0,94	21,6
KJ 1	6,0	0,23	8,3	0,12	8,3	1,18	8,5	2,26	8,6	2,74	8,3
KR 1	28,7	0,41	70,1	0,22	70,1	1,93	66,4	3,60	65,2	4,84	70,1

Saadut vaahdotustulokset osoittavat, että liuotusjätteeseen jäävä arvoaine on mahdollista ottaa talteen vaahdottamalla. Erityisesti tätä mahdollisuutta haluttiin selvittää kullan, platinan ja palladiumin osalta, koska niiden tiedettiin jäävän liukene-mattomiksi. Taulukoissa 22 ja 23 olevat koetuotteista lasketut syötteet ovat muilta osin yhteneväiset edellä esitetyn syöterikasteen analyysin kanssa, paitsi platinapitoisuudet ovat pienemmät, ja kuparipitoisuus oli liian korkea jälkimmäisessä kokeessa. Platinapitoisuuden matalampi arvo osoittaa tyypillistä liuotuskokeisiin liittyvää ilmiötä, jossa joitakin komponentteja saattaa hävitä esim. liimautumalla paineastian seiniin tms. Jyrkimmin nämä häviöt tuntuvat hyvin pientä pitoisuutta olevissa komponenteissa, kuten tässä tapauksessa on mm. platina.

Kokemus on osoittanut, että nämä häviöt tapahtuvat mieluummin siitä osasta arvo-komponentteja, joka tulisi rikasteeseen. Näinollen mainitut häviöt vaikuttavat mieluummin saanti- ja pitoisuuslukuja madaltavasti, eikä korottavasti. Taulokossa esitetyt arvot ovat siis turvallisia vähimmäistasoja.

Kokeista saaduista tuotteista ei riittänyt materiaalia kaikkien komponenttien analyysihin. Tästä syystä ovat Ni- ja Cu-pitoisuudet laskennallisia arvoja, jotka on tehty sillä oletuksella, että ne rikastuvat samassa suhteessa kuin Pt, Pd ja Au tehtyjen analyysien perusteella on rikastunut.

5. YHTEENVETO

Tutkittujen näytteiden koostumukset ovat seuraavassa taulukossa:

Näyte	Cu %	Ni %	Co %	Fe % tot.	As %	S %	Au g/t	Pt g/t	Pd g/t	Rh g/t
Seos	0,44	0,31	0,015	8,84	0,00	1,92	0,12	0,27	0,19	0,009
R713	0,03	0,67	0,012	5,26	0,01	0,83	0,09	1,11	0,70	0,027
R725	0,25	0,45	0,011	5,40	0,00	1,25	0,14	0,69	0,38	0,029
R333	0,01	0,37	0,008	5,50	0,00	0,24	0,03	1,06	0,75	0,025

Syötenäytteissä R333, R713, R725 ja "seos" on kaikissa päänikkelimineraalina pentlandiitti. Muina harvinaisimpina nikkelimineraaleina on kaikissa näytteissä milleriitti, violariitti ja mackinawiitti. Lisäksi näytteissä on myös heazlewoodiittia, maucheriittia, nikkoliittia, gersdorffiittia ja kobolttigersdorffiittia. Pääkuparin kantajana on kuparikiisu. Seosnäytteessä on myös kubaniittia. Näytteissä on myös erittäin pieniä määriä borniittia. Talnahiitin esiintyminen näytteissä jäi epävarmaksi. Silikaattien sulkeumina olevat nopeasti hapettuvat keltaiset alle 5 μm sulkeumat ovat todennäköisesti talnahiittia.

Rautakiisujen osalta näytteissä on eroja. Näytteet R333 ja R713 ovat hyvin rautakiisuköyhiä. Kuparipitoisuudet ovat näissä tyypeissä myös hyvin alhaiset. Ainoat sulfidit ovat nikkelisulfideja. Näytteet R725 ja "seos" ovat samankaltaiset. Seosnäytteessä sulfidipitoisuudet ovat kuitenkin korkeammat.

Tutkimustulokset osoittavat, että kaikista tutkituista malmityypeistä voidaan valmistaa helposti normaaleita jauhatushienouksia (55-95 % -90 μm ja 38-75 % -45 μm) käyttäen nikkelikupariyhteisrikaste (sulfidiyhteisrikaste). Vastaavat jauhatusenergian kulutukset ovat Mergan-testillä määritettyinä luokkaa 17-25 kWh/t. Esivaahdotuksella (paitsi seos malmilla KR2) valmistetun rikasteen pitoisuudet ja vastaavat saannit ovat seuraavassa taulukossa näytekohtaisesti.

Näyte	Koe N:o	Rikasteen paino %	Cu		Ni		Co		Au		Pt		Pd	
			Cont %	Rec %	Cont %	Rec %	Cont %	Rec %	Cont g/t	Rec %	Cont g/t	Rec %	Cont g/t	Rec %
Seos	121	6,5	6,6	89,9	4,1	85,8	0,18	80,0	1,2	55,0	3,3	64,0	2,3	73,6
R713	3	5,8	0,36	76,8	8,9	83,0	0,15	68,7	1,2	68,6	15,9	78,0	10,3	77,5
R725	3	6,8	3,0	82,6	4,9	72,7	0,12	68,0	1,1	61,1	6,7	68,6	4,4	75,1
R333	3	8,0	0,1	75,6	3,4	58,3	0,06	47,8	0,3	63,2	12,0	90,5	9,1	89,5

Tulokset ovat, erityisesti nikkeli- ja jalometallien saantien osalta, rohkaisevan hyviä. Poikkeuksena tosin on malmityyppi R333, jonka heikko nikkelisaaanti selittyy silikaattinikkelillä. Tämän näytteen osalta ovat kokonaistulosta korjaamassa poikkeuksellisen hyvät jalometallisaannit.

Erillisten nikkeli- ja kuparirikasteiden valmistusta, joko tästä yhteisrikasteesta eteenpäin, tai vaahdottamalla nikkeli- ja kuparimineraalit alusta saakka erillisiin omiin rikasteisiin (selektiivivaahdotus), tutkittiin ainoastaan seosmalmilla. Tästä tutkimuksesta, edellistä vaihtoehtoa käyttäen, saadut tulokset ovat seuraavassa taulukossa.

Näyte	Koe N:o	Rikasteen tyyppi/ paino %	Cu		Ni		Co		Au		Pt		Pd	
			Cont %	Rec %	Cont %	Rec %	Cont %	Rec %	Cont g/t	Rec %	Cont g/t	Rec %	Cont g/t	Rec %
Seos	121/2	CuR 1,6	20,4	68,9	4,9	25,2	0,22	24,7	2,6	28,8	6,7	31,9	4,0	31,8
Seos	121/2	NiR 4,9	2,1	22,1	3,8	60,6	0,16	55,2	1,0	26,8	2,6	41,8	2,1	44,6

Selektiivivaahdotusmenetelmä voi olla myös huomioitava vaihtoehto erillisten rikasteiden valmistukseen, vaikkei se tässä tutkimuksessa antanutkaan kilpailukelpoisia tuloksia kokeiden harvalukuisuuden takia.

Kupari- ja nikkelimineraalien erottamisvaiheeseen liittyvä heikonpuoleinen selektiivisyys on yleisesti tunnettu. Tulos on siis tältä osin normaalia tasoa (liite 21).

Kokonaistulosta heikentävä kupari- ja nikkelimineraalien erottaminen on mahdollista eliminoida esim. vastaavan yhteisrikasteen liuotuksella.

Tämän työn yhteydessä suoritettujen alustavien liuotuskokeiden tulokset näyttävät erittäin lupaavilta - nikkelin ja kuparin saannit liuokseen 95-98% ja pitoisuudet 5-7 g/l, noin 0,5 h liuotusajalla. Liuotuksen syötteenä olevan yhteisrikasteen sisältämät jalometallit, jotka kerääntyvät liuotusjäännökseen, on mahdollista saada rikastetuksi tästä sakasta vaahdottamalla. Seuraavassa taulukossa alustavan vaahdotuskokeen tulos tällaisella liuotusjäännöksellä.

Tuote	Paino %	Ni		Cu		Au		Pt		Pd	
		Cont. %	Rec. %	Cont. %	Rec. %	Cont.g/t	Rec. %	Cont.g/t	Rec. %	Cont.g/t	Rec. %
(Liuotusjäte) Vaahd.syöte	100,0	0,21	100,0	0,11	100,0	1,04	100,0	1,97	100,0	2,47	100,0
Esirikaste	34,7	0,38	78,4	0,20	78,4	1,80	74,9	3,37	73,8	4,48	78,4
Jäte	45,7	0,08	21,6	0,04	21,6	0,46	25,1	0,91	26,2	0,94	21,6
KJ 1	6,0	0,23	8,3	0,12	8,3	1,18	8,5	2,26	8,6	2,74	8,3
KR 1	28,7	0,41	70,1	0,22	70,1	1,93	66,4	3,60	65,2	4,84	70,1

Outokummussa 20.05.1994

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
KEMIANTEKNIikka
Mineraalitekniikka



Kauko Ingerttilä
tutkimusalueen päällikkö



Väinö Hintikka
erikoistutkija

korv.

Näyte	Koe N:o	Rikasteen tyyppi/paino %	Cu		Ni		Co		Au		Pt		Pd	
			Cont %	Rec %	Cont %	Rec %	Cont %	Rec %	Cont g/t	Rec %	Cont g/t	Rec %	Cont g/t	Rec %
Seos	121/2	CuR 1,6	20,4	68,9	4,9	25,2	0,22	24,7	3,4	30,5	7,4	38,2	5,1	34,5
Seos	121/2	NiR 4,9	2,1	22,1	3,8	60,6	0,16	55,2	1,0	26,8	2,6	41,8	2,1	44,6

Selektiivivaahdotusmenetelmä voi olla myös huomioitava vaihtoehto erillisten rikasteiden valmistukseen, vaikkei se tässä tutkimuksessa antanutkaan kilpailukelpoisia tuloksia kokeiden harvalukuisuuden takia.

Kupari- ja nikkelimineraalien erottamisvaiheeseen liittyvä heikonpuoleinen selektiivisyys on yleisesti tunnettu. Tulos on siis tältäösin normaalia tasoa (liite 21).

Kokonaistulosta heikentävä kupari- ja nikkelimineraalien erottaminen on mahdollista eliminoida esim. vastaavan yhteisrikasteen liuotuksella.

Tämän työn yhteydessä suoritettujen alustavien liuotuskokeiden tulokset näyttävät erittäin lupaavilta - nikkelin ja kuparin saannit liuokseen 95-98% ja pitoisuudet 5-7 g/l, noin 0,5 h liuotusajalla. Liuotuksen syötteenä olevan yhteisrikasteen sisältämät jalometallit, jotka kerääntyvät liuotusjäännökseen, on mahdollista saada rikastetuksi tästä sakasta vaahdottamalla. Seuraavassa taulukossa alustavan vaahdotuskokeen tulos tällaisella liuotusjäännöksellä.

Tuote	Paino %	Ni		Cu		Au		Pt		Pd	
		Cont.g/t	Rec. %	Cont.g/t	Rec. %	Cont g/t	Rec. %	Cont.g/t	Rec. %	Cont.g/t	Rec. %
(Liuotusjäte) Vaahd.syöte	100,0	0,21	100,0	0,11	100,0	1,04	100,0	1,97	100,0	2,47	100,0
Esirikaste	34,7	0,38	78,4	0,20	78,4	1,80	74,9	3,37	73,8	4,48	78,4
Jäte	45,7	0,08	21,6	0,04	21,6	0,46	25,1	0,91	26,2	0,94	21,6
KJ 1	6,0	0,23	8,3	0,12	8,3	1,18	8,5	2,26	8,6	2,74	8,3
KR 1	28,7	0,41	70,1	0,22	70,1	1,93	66,4	3,60	65,2	4,84	70,1

Outokummussa 20.05.1994

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
KEMIANTEKNIikka
Mineraalitekniikka


Kauko Ingeritilä
tutkimusalueen päällikkö


Väinö Hintikka
erikoistutkija

KIRJALLISUUS

Laukkanen, J. (1994) Kuva-analyysi rikastusmineralogiassa. Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r.y., Helsinki, p. 89, [painossa].

LIITTEET

- Liite 1 a-b Vaahdotuskokeiden vuokaaviot
- Liite 2 a-b Duniitti-serpentiini näyttöiden magneettierotuskokeiden vuokaaviot
- Liite 3 a Kokeiden taselaskelmat / seosmalmi
- Liite 3 b Kokeiden taselaskelmat / R713 - R725 - R333
- Liite 4 a Kokeiden olosuhteet, kokeet 100 - 110
- Liite 4 b Kokeiden olosuhteet, kokeet 111/1 - 116
- Liite 4 c Kokeiden olosuhteet, kokeet 117/1 - 119/2
- Liite 4 d Kokeiden olosuhteet, kokeet 120/1 - 122/2
- Liite 4 e Kokeiden olosuhteet, kokeet 130 -
- Liite 4 f Kokeiden olosuhteet, kokeet R713 /1-3; R725/1-3 ; R333/1-3
- Liite 5 a Koemateriaalien seula-analyysit graafisesti / seosmalmi
- Liite 5 b Koemateriaalien seula-analyysit graafisesti / R713
- Liite 5 c Koemateriaalien seula-analyysit graafisesti / R725
- Liite 5 d Koemateriaalien seula-analyysit graafisesti / R333
- Liite 6 a-f Alkuaineiden jakaumat raeluokittain/seosmalmi/Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 7 a-f Alkuaineiden jakaumat raeluokittain/R713 /Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 8 a-f Alkuaineiden jakaumat raeluokittain/R725 /Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 9 a-f Alkuaineiden jakaumat raeluokittain/R333 /Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 10 a-f Saanti-pitoisuus kuvaajat/seosmalmi/ pH-sarja /Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 11 a-f Saanti-pit. kuv./esivaahd./seosmalmi/Jauh.sarja /Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 12 a-f Saanti-pit. kuv./esiv. / R713-725-333/Jauh.sarja /Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 13 a-f Saanti-pit. kuv./esivaahd. + kert.vaahd./seosmalmi /Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 14 a-l Saanti-pit. kuv./kertausv./seosmalmi/Ni-Cu-erotus /Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 15 a-l Saanti-pit. kuv./kertausv./seosmalmi/Ni-Cu-erotus /Cu,Ni,Co,Au,Pt,Pd
- Liite 16 Vaahdotuskokeiden vaahdotuspöytäkirjat
- Liite 17 Vaahdotuskokeiden taselaskelmat
- Liite 18 Duniitti-serpentiini näyttöiden magneettierotuskokeet
- Liite 19 Liuotuskokeiden tulokset
- Liite 20 Liuotuskokeiden pH-redox- olosuhteet
- Liite 21 Cu-saantien riippuvuus syötteen pitoisuudesta erilaisilla malmeilla
- Liite 22 Valokuvia koetuotteista
- Liite 23 Mikroskooppivalokuvia näytteen R333 mineraaleista
- Liite 24 Mikroskooppivalokuvia näytteen R713 mineraaleista
- Liite 25 Mikroskooppivalokuvia näytteen R725 mineraaleista
- Liite 26 Mikroskooppivalokuvia seosnäytteen mineraaleista
- Liite 27 Mikroanalyysit näytteen R333 mineraaleista
- Liite 28 Mikroanalyysit näytteen R713 mineraaleista
- Liite 29 Mikroanalyysit näytteen R725 mineraaleista
- Liite 30 Mikroanalyysit seosnäytteen mineraaleista